

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Кафедра програмного забезпечення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри ПЗ, проф., д.т.н.

_____ О. Н. Романюк
(підпис)

” ____ ” _____ 202_ р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
на курсову роботу з дисципліни ”Алгоритми та структури даних”

Студенту _____
факультету _____ *ІТКІ* _____ Групи _____

ТЕМА: Розробка й аналіз ефективності алгоритмів і програм.

1. Завдання №74

Сокобан (Sokoban). На ігровому полі розміром $M \times N$, що містить довільну конфігурацію стін та перешкод, розташовано комірника, K ящиків та K цільових комірок (складів). За один хід комірник може переміщуватися на сусідню вільну клітинку по горизонталі або вертикалі, а також штовхати перед собою рівно один ящик, якщо клітинка безпосередньо за ящиком є вільною. Тягнути ящики назад або переміщувати більше одного ящика одночасно заборонено. Мета полягає в тому, щоб розташувати всі K ящиків на цільові комірки за мінімальну кількість переміщень або штовхань (штовхань ящиків). Програма повинна забезпечувати як ручний режим проходження гри користувачем, так і автоматичний пошук та покрокову візуалізацію знайденого розв'язку за допомогою різних алгоритмів пошуку на графах станів. Передбачити виявлення «тупикових» (deadlock) станів, коли ящик потрапляє в кут чи глухий кут, звідки його неможливо вивести. Можливість інтегрувати ІІІ для вирішення завдання, реалізація щонайменше 2 алгоритмів для вирішення.

2. Постановка задачі

2.1. Обрати або розробити метод розв'язку завдання.

2.2. Розробити щонайменше два алгоритми розв'язку завдання для пошуку шляху _____ в _____ просторі _____ станів:

- Алгоритм пошуку в ширину (BFS) для знаходження оптимального

розв'язку на невеликих рівнях із мінімальною кількістю переміщень.

- Евристичний алгоритм A^* (або IDA^*) з евристикою на базі суми манхеттенських відстаней від ящиків до найближчих цілей (або задачі про призначення Hungarian algorithm) із відсіканням тупикових конфігурацій (Deadlock Detection).

Оцінити витрати часу та пам'яті, необхідні для реалізації розроблених алгоритмів.

2.3. Розробити необхідні класи та об'єкти (ігрове поле, стан системи, ящик, комірник, вузол дерева пошуку). Розробити функції та змінні класів.

2.4. Використовуючи технологію об'єктно-орієнтованого програмування, розробити програму для виконання завдання. У програмі мають використовуватися щонайменше дві з наведених нижче структур даних: масиви, стеки, деки, черги, списки, дерева, хеш-таблиці (наприклад, пріоритетна черга для відкритих станів та хеш-таблиця з хешуванням Zobrista для множини відвіданих станів Closed Set).

2.5. Програма має отримати дані з текстового файлу або графічного редактора (конфігурація рівня з символами стін, цілей, ящиків та гравця у стандартному форматі Sokoban), за допомогою об'єктно-орієнтованої технології реалізувати розроблений метод виконання завдання та вивести результати у графічному режимі на екран.

2.6. Програма повинна обчислювати та виводити на екран час роботи для кожного реалізованого алгоритму (чистий час пошуку розв'язку та час виконання одного ходу при анімації).

2.7. Програма повинна мати зручний для роботи інтерфейс із підтримкою візуалізації, покрокового відтворення та скасування ходів (Undo).

3. Вхідні дані

3.1. Розміри ігрового поля $M \times N$.

3.2. Початкова карта рівня, задана у текстовому файлі (координати стін, комірника, ящиків та цілей) або згенерована випадково/обрана зі списку рівнів.

4. Вихідні дані

4.1. Графічне відображення ігрового поля, стану розміщення ящиків та анімація послідовності переміщень комірника і штовхань.

4.2. Знайдена послідовність ходів (наприклад, напрямки U, D, L, R), загальна кількість кроків комірника та кількість виконаних штовхань ящиків (pushes).

Дата видачі "_____" 202_р.

Керівник:

доцент кафедри ПЗ Ткаченко О.М. _____
(підпис)

Завдання отримав _____

(підпис) (ПІБ)
доцент кафедри ПЗ Ткаченко О.М. _____
 (підпис)

Завдання отримав _____ (підпис) _____ (ПІБ)

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Кафедра програмного забезпечення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри ПЗ, проф., д.т.н.

_____ О. Н. Романюк
(підпис)

” ____ ” _____ 202_ р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
на курсову роботу з дисципліни ”Алгоритми та структури даних”

Студенту _____
факультету _____ *ІТКІ* _____ групи _____

ТЕМА: Розробка й аналіз ефективності алгоритмів і програм.

1. Завдання №9

У файлі задано координати вершин трикутників. Вивести трикутники на екран. Трикутники, що лежать всередині інших трикутників (вкладені трикутники), виділити окремим кольором. Трикутники, що перетинаються з іншими трикутниками, виділити другим кольором. Третім кольором виділити трикутники, для яких виконуються обидві вказані умови.

2. Постановка задачі

- 2.1. Обрати або розробити метод розв'язку завдання.
- 2.2. Розробити щонайменше два алгоритми розв'язку завдання. Оцінити витрати часу та пам'яті, необхідні для реалізації розроблених алгоритмів.
- 2.3. Розробити необхідні класи та об'єкти. Розробити функції та змінні класів.
- 2.4. Використовуючи технологію об'єктно-орієнтованого програмування, розробити програму для виконання завдання. У програмі мають використовуватися щонайменше дві з наведених нижче структур даних: масиви, стеки, деки, черги, списки, дерева, хеш-таблиці.
- 2.5. Програма має отримати дані з текстового файлу або графічного редактора, за допомогою об'єктно-орієнтованої технології реалізувати розроблений метод виконання завдання та вивести результати у графічному режимі на екран.
- 2.6. Програма повинна обчислювати та виводити на екран час роботи для кожного реалізованого алгоритму.

2.7. Програма повинна мати зручний для роботи інтерфейс.

3. Вхідні дані

3.1. Координати трикутників задати у текстовому файлі за допомогою текстового редактора або в графічному редакторі. Формат запису координат у текстовому файлі повинен бути зручним для редагування, наприклад:

Triangle 1: $x_1=22$; $y_1=130$; $x_2=173$; $y_2=435$; $x_3=345$; $y_3=541$;

Triangle 2: $x_1=45$; $y_1=39$; $x_2=537$; $y_2=11$; $x_3=521$; $y_3=401$;

3.2. Кількість трикутників наперед невідома, але може бути достатньо велика (до 500).

4. Вихідні дані

4.1. Зображення трикутників згідно завдання.

4.2. Час роботи програми.

Дата видачі ” ____ ” _____ 202_ р.

Керівник:

доцент кафедри ПЗ Ткаченко О.М. _____
(підпис)

Завдання отримав _____
(підпис) (ПІБ)

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Кафедра програмного забезпечення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри ПЗ, проф., д.т.н.

_____ О. Н. Романюк
(підпис)

” ____ ” _____ 202_ р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
на курсову роботу з дисципліни ”Алгоритми та структури даних”

Студенту _____
факультету _____ *ІТКІ* _____ групи _____

ТЕМА: Розробка й аналіз ефективності алгоритмів і програм.

1. Завдання №10

У файлі задано координати точок. Вивести їх на екран. Побудувати мінімальну кількість кіл заданого (однакового) радіуса, так щоб всі точки знаходилися всередині цих кіл.

2. Постановка задачі

- 2.1. Обрати або розробити метод розв'язку завдання.
- 2.2. Розробити щонайменше два алгоритми розв'язку завдання. Оцінити витрати часу та пам'яті, необхідні для реалізації розроблених алгоритмів.
- 2.3. Розробити необхідні класи та об'єкти. Розробити функції та змінні класів.
- 2.4. Використовуючи технологію об'єктно-орієнтованого програмування, розробити програму для виконання завдання. У програмі мають використовуватися щонайменше дві з наведених нижче структур даних: масиви, стеки, деки, черги, списки, дерева, хеш-таблиці.
- 2.5. Програма має отримати дані з текстового файлу або графічного редактора, за допомогою об'єктно-орієнтованої технології реалізувати розроблений метод виконання завдання та вивести результати у графічному режимі на екран.
- 2.6. Програма повинна обчислювати та виводити на екран час роботи для кожного реалізованого алгоритму.
- 2.7. Програма повинна мати зручний для роботи інтерфейс.

3. Вхідні дані

3.1. Координати точок задати у текстовому файлі за допомогою текстового редактора або в графічному редакторі. Формат запису координат у текстовому файлі повинен бути зручним для редагування, наприклад:

Point 1: $x=22$; $y=130$;

Point 2: $x=45$; $y=39$;

3.2. Кількість точок наперед невідома, але може бути достатньо велика (до 5000).

3.3 Радіус кіл.

4. Вихідні дані

4.1. Зображення кіл згідно завдання.

4.2. Час роботи програми.

Дата видачі ” ____ ” _____ 202_ р.

Керівник:

доцент кафедри ПЗ Ткаченко О.М. _____

(підпис)

Завдання отримав _____

(підпис)

(ПІБ)

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Кафедра програмного забезпечення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри ПЗ, проф., д.т.н.

_____ О. Н. Романюк
(підпис)

” ____ ” _____ 202_ р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
на курсову роботу з дисципліни ”Алгоритми та структури даних”

студенту _____

факультету _____ *ІТКІ* _____ групи _____

ТЕМА: Розробка й аналіз ефективності алгоритмів і програм.

1. Завдання №11

У файлі задано координати центра та радіуса кола, а також точок, що лежать на колі. Вивести на екран точки та коло. Визначити, чи є серед цих точок вершини вписаних у коло правильних n-кутників. Якщо так, то вивести їх на екран. Допускається похибка не більше 0.5 пікселя.

2. Постановка задачі

- 2.1. Обрати або розробити метод розв'язку завдання.
- 2.2. Розробити щонайменше два алгоритми розв'язку завдання. Оцінити витрати часу та пам'яті, необхідні для реалізації розроблених алгоритмів.
- 2.3. Розробити необхідні класи та об'єкти. Розробити функції та змінні класів.
- 2.4. Використовуючи технологію об'єктно-орієнтованого програмування, розробити програму для виконання завдання. У програмі мають використовуватися щонайменше дві з наведених нижче структур даних: масиви, стеки, деки, черги, списки, дерева, хеш-таблиці.
- 2.5. Програма має отримати дані з текстового файлу або графічного редактора, за допомогою об'єктно-орієнтованої технології реалізувати розроблений метод виконання завдання та вивести результати у графічному режимі на екран.
- 2.6. Програма повинна обчислювати та виводити на екран час роботи для кожного реалізованого алгоритму.
- 2.7. Програма повинна мати зручний для роботи інтерфейс.

3. Вхідні дані

3.1. Координати кола та точок задати у текстовому файлі за допомогою текстового редактора або в графічному редакторі. Формат запису координат у текстовому файлі повинен бути зручним для редагування, наприклад:

Point 1: $x=22$; $y=130$;

Point 2: $x=45$; $y=39$;

3.2. Кількість точок наперед невідома, але може бути достатньо велика (до 5000).

4. Вихідні дані

4.1. Зображення вписаних у коло правильних n -кутників згідно завдання.

4.2. Час роботи програми.

Дата видачі "____" _____ 202_ р.

Керівник:

доцент кафедри ПЗ Ткаченко О.М. _____
(підпис)

Завдання отримав _____
(підпис) (ПІБ)

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Кафедра програмного забезпечення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри ПЗ, проф., д.т.н.

_____ О. Н. Романюк
(підпис)

” ____ ” _____ 202_ р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
на курсову роботу з дисципліни ”Алгоритми та структури даних”

Студенту _____
факультету _____ *ІТКІ* _____ групи _____

ТЕМА: Розробка й аналіз ефективності алгоритмів і програм.

1. Завдання №12

У файлі задано центри та радіуси кіл. Вивести їх на екран. Кола, що лежать всередині одне одного, виділити окремим кольором. Групу вкладених кіл, що мають найбільшу сумарну площу, виділити іншим кольором.

2. Постановка задачі

- 2.1. Обрати або розробити метод розв'язку завдання.
- 2.2. Розробити щонайменше два алгоритми розв'язку завдання. Оцінити витрати часу та пам'яті, необхідні для реалізації розроблених алгоритмів.
- 2.3. Розробити необхідні класи та об'єкти. Розробити функції та змінні класів.
- 2.4. Використовуючи технологію об'єктно-орієнтованого програмування, розробити програму для виконання завдання. У програмі мають використовуватися щонайменше дві з наведених нижче структур даних: масиви, стеки, деки, черги, списки, дерева, хеш-таблиці.
- 2.5. Програма має отримати дані з текстового файлу або графічного редактора, за допомогою об'єктно-орієнтованої технології реалізувати розроблений метод виконання завдання та вивести результати у графічному режимі на екран.
- 2.6. Програма повинна обчислювати та виводити на екран час роботи для кожного реалізованого алгоритму.
- 2.7. Програма повинна мати зручний для роботи інтерфейс.

3. Вихідні дані

3.1. Координати кіл задати у текстовому файлі за допомогою текстового редактора або в графічному редакторі. Формат запису координат повинен бути зручним для редагування, наприклад:

Circle 1: $x=22$; $y=130$; $r=14$;

Circle 2: $x=45$; $y=39$; $r=17$;

3.2. Кількість кіл наперед невідома але може бути достатньо велика (до 500).

4. Вихідні дані

4.1. Зображення кіл згідно завдання.

4.2. Час роботи програми.

Дата видачі ” ____ ” _____ 202_ р.

Керівник:

доцент кафедри ПЗ Ткаченко О.М. _____
(підпис)

Завдання отримав _____
(підпис) (ПІБ)

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Кафедра програмного забезпечення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри ПЗ, проф., д.т.н.

_____ О. Н. Романюк
(підпис)

” ____ ” _____ 202_ р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
на курсову роботу з дисципліни ”Алгоритми та структури даних”

Студенту _____
факультету _____ *ІТКІ* _____ Групи _____

ТЕМА: Розробка й аналіз ефективності алгоритмів і програм.

1. Завдання №13

У файлі задано координати центрів і радіуси кіл. Вивести кола на екран. Всі ланцюги, що утворені з цих кіл, виділити окремим кольором. Кола, що утворюють найдовший ланцюг, виділити окремим кольором.

2. Постановка задачі

- 2.1. Обрати або розробити метод розв'язку завдання.
- 2.2. Розробити щонайменше два алгоритми розв'язку завдання. Оцінити витрати часу та пам'яті, необхідні для реалізації розроблених алгоритмів.
- 2.3. Розробити необхідні класи та об'єкти. Розробити функції та змінні класів.
- 2.4. Використовуючи технологію об'єктно-орієнтованого програмування, розробити програму для виконання завдання. У програмі мають використовуватися щонайменше дві з наведених нижче структур даних: масиви, стеки, деки, черги, списки, дерева, хеш-таблиці.
- 2.5. Програма має отримати дані з текстового файлу або графічного редактора, за допомогою об'єктно-орієнтованої технології реалізувати розроблений метод виконання завдання та вивести результати у графічному режимі на екран.
- 2.6. Програма повинна обчислювати та виводити на екран час роботи для кожного реалізованого алгоритму.
- 2.7. Програма повинна мати зручний для роботи інтерфейс.

3. Вихідні дані

3.1. Координати кіл задати у текстовому файлі за допомогою текстового редактора або в графічному редакторі. Формат запису координат повинен бути зручним для редагування, наприклад:

Circle 1: $x=22$; $y=130$; $r=14$;

Circle 2: $x=45$; $y=39$; $r=17$;

3.2. Кількість кіл наперед невідома але може бути достатньо велика (до 500).

4. Вихідні дані

4.1. Зображення кіл згідно завдання.

4.2. Час роботи програми.

Дата видачі ” ____ ” _____ 202_ р.

Керівник:

доцент кафедри ПЗ Ткаченко О.М. _____
(підпис)

Завдання отримав _____
(підпис) (ПІБ)

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Кафедра програмного забезпечення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри ПЗ, проф., д.т.н.

_____ О. Н. Романюк
(підпис)

” ____ ” _____ 202_ р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
на курсову роботу з дисципліни ”Алгоритми та структури даних”

Студенту _____
факультету _____ *ІТКІ* _____ Групи _____

ТЕМА: Розробка й аналіз ефективності алгоритмів і програм.

1. Завдання №14

У файлі задано координати точок. Вивести ці точки на екран. Використовуючи точки як вершини, побудувати і вивести всі можливі ромби, що не мають спільних вершин. Необхідно побудувати якомога більше фігур. Окремим кольором виділити квадрати. Допускається похибка до 0.5 пікселя.

2. Постановка задачі

- 2.1. Обрати або розробити метод розв'язку завдання.
- 2.2. Розробити щонайменше два алгоритми розв'язку завдання. Оцінити витрати часу та пам'яті, необхідні для реалізації розроблених алгоритмів.
- 2.3. Розробити необхідні класи та об'єкти. Розробити функції та змінні класів.
- 2.4. Використовуючи технологію об'єктно-орієнтованого програмування, розробити програму для виконання завдання. У програмі мають використовуватися щонайменше дві з наведених нижче структур даних: масиви, стеки, деки, черги, списки, дерева, хеш-таблиці.
- 2.5. Програма має отримати дані з текстового файлу або графічного редактора, за допомогою об'єктно-орієнтованої технології реалізувати розроблений метод виконання завдання та вивести результати у графічному режимі на екран і в текстовому вигляді у файл.
- 2.6. Програма повинна обчислювати та виводити на екран час роботи для кожного реалізованого алгоритму.
- 2.7. Програма повинна мати зручний для роботи інтерфейс.

3. Вхідні дані

3.1. Координати точок задати у текстовому файлі за допомогою текстового редактора або в графічному редакторі. Формат запису координат у текстовому файлі повинен бути зручним для редагування, наприклад:

Point 1: $x=22$; $y=130$;

Point 2: $x=45$; $y=39$;

3.2. Кількість точок наперед невідома, але може бути достатньо велика (до 5000).

4. Вихідні дані

4.1. Зображення фігур згідно завдання.

4.2. Координати вершин кожної фігури у вигляді

Figure 1: $x_1=985$; $y_1=795$; $x_2=960$; $y_2=795$; $x_3=960$; $y_3=45$; $x_4=985$; $y_4=45$;

4.3. Час роботи програми.

Дата видачі ” ____ ” _____ 202_ р.

Керівник:

доцент кафедри ПЗ Ткаченко О.М. _____
(підпис)

Завдання отримав _____
(підпис) (ПІБ)

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Кафедра програмного забезпечення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри ПЗ, проф., д.т.н.

_____ О. Н. Романюк
(підпис)

” ____ ” _____ 202_ р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
на курсову роботу з дисципліни ”Алгоритми та структури даних”

Студенту _____
факультету _____ *ІТКІ* _____ Групи _____

ТЕМА: Розробка й аналіз ефективності алгоритмів і програм.

1. Завдання №15

У файлі задано координати точок. Вивести ці точки на екран. Використовуючи точки як вершини, побудувати і вивести всі можливі паралелограми з кутом 45^0 , що не мають спільних вершин. Необхідно побудувати якомога більше фігур. Іншим кольором виділити прямокутники. Допускається похибка до 0.5 пікселя.

2. Постановка задачі

- 2.1. Обрати або розробити метод розв'язку завдання.
- 2.2. Розробити щонайменше два алгоритми розв'язку завдання. Оцінити витрати часу та пам'яті, необхідні для реалізації розроблених алгоритмів.
- 2.3. Розробити необхідні класи та об'єкти. Розробити функції та змінні класів.
- 2.4. Використовуючи технологію об'єктно-орієнтованого програмування, розробити програму для виконання завдання. У програмі мають використовуватися щонайменше дві з наведених нижче структур даних: масиви, стеки, деки, черги, списки, дерева, хеш-таблиці.
- 2.5. Програма має отримати дані з текстового файлу або графічного редактора, за допомогою об'єктно-орієнтованої технології реалізувати розроблений метод виконання завдання та вивести результати у графічному режимі на екран і в текстовому вигляді у файл.
- 2.6. Програма повинна обчислювати та виводити на екран час роботи для

кожного реалізованого алгоритму.

2.7. Програма повинна мати зручний для роботи інтерфейс.

3. Вхідні дані

3.1. Координати точок задати у текстовому файлі за допомогою текстового редактора або в графічному редакторі. Формат запису координат у текстовому файлі повинен бути зручним для редагування, наприклад:

Point 1: $x=22$; $y=130$;

Point 2: $x=45$; $y=39$;

3.2. Кількість точок наперед невідома, але може бути достатньо велика (до 5000).

4. Вихідні дані

4.1. Зображення фігур згідно завдання.

4.2. Координати вершин кожної фігури у вигляді

Figure 1: $x_1=985$; $y_1=795$; $x_2=960$; $y_2=795$; $x_3=960$; $y_3=45$; $x_4=985$; $y_4=45$;

4.3. Час роботи програми.

Дата видачі ” ____ ” _____ 202_ р.

Керівник:

доцент кафедри ПЗ Ткаченко О.М. _____
(підпис)

Завдання отримав _____
(підпис) (ПІБ)

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Кафедра програмного забезпечення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри ПЗ, проф., д.т.н.

_____ О. Н. Романюк
(підпис)

” ____ ” _____ 202_ р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
на курсову роботу з дисципліни ”Алгоритми та структури даних”

Студенту _____
факультету _____ *ІТКІ* _____ Групи _____

ТЕМА: Розробка й аналіз ефективності алгоритмів і програм.

1. Завдання №16

У файлі задано координати точок. Провести через них ламану лінію найменшої довжини, відрізки якої не перетинаються між собою.

2. Постановка задачі

- 2.1. Обрати або розробити метод розв'язку завдання.
- 2.2. Розробити щонайменше два алгоритми розв'язку завдання. Оцінити витрати часу та пам'яті, необхідні для реалізації розроблених алгоритмів.
- 2.3. Розробити необхідні класи та об'єкти. Розробити функції та змінні класів.
- 2.4. Використовуючи технологію об'єктно-орієнтованого програмування, розробити програму для виконання завдання. У програмі мають використовуватися щонайменше дві з наведених нижче структур даних: масиви, стеки, деки, черги, списки, дерева, хеш-таблиці.
- 2.5. Програма має отримати дані з текстового файлу або графічного редактора, за допомогою об'єктно-орієнтованої технології реалізувати розроблений метод виконання завдання та вивести результати у графічному режимі на екран і в текстовому вигляді в файл.
- 2.6. Програма повинна обчислювати та виводити на екран час роботи для кожного реалізованого алгоритму.
- 2.7. Програма повинна мати зручний для роботи інтерфейс.

3. Вхідні дані

3.1. Координати точок задати у текстовому файлі за допомогою текстового редактора або в графічному редакторі. Формат запису координат у текстовому файлі повинен бути зручним для редагування, наприклад:

Point 1: $x=22$; $y=130$;

Point 2: $x=45$; $y=39$;

3.2. Кількість точок наперед невідома, але може бути достатньо велика (до 100).

4. Вихідні дані

4.1. Зображення ламаної згідно завдання.

4.2. Номера точок, що входять в ламану, та довжина ламаної у вигляді

Points: 4 8 7 11 1 13 2 6 12 3 9 10 5 dist: 5570

4.3. Час роботи програми.

Дата видачі ” ____ ” _____ 202_ р.

Керівник:

доцент кафедри ПЗ Ткаченко О.М. _____
(підпис)

Завдання отримав _____
(підпис) (ПІБ)

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Кафедра програмного забезпечення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри ПЗ, проф., д.т.н.

_____ О. Н. Романюк
(підпис)

” ____ ” _____ 202_ р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
на курсову роботу з дисципліни ”Алгоритми та структури даних”

студенту _____

факультету _____ *ІТКІ* _____ Групи _____

ТЕМА: Розробка й аналіз ефективності алгоритмів і програм.

1. Завдання №17

У файлі задано координати точок. Провести через них ламану лінію найбільшої довжини, відрізки якої не перетинаються між собою.

2. Постановка задачі

- 2.1. Обрати або розробити метод розв'язку завдання.
- 2.2. Розробити щонайменше два алгоритми розв'язку завдання. Оцінити витрати часу та пам'яті, необхідні для реалізації розроблених алгоритмів.
- 2.3. Розробити необхідні класи та об'єкти. Розробити функції та змінні класів.
- 2.4. Використовуючи технологію об'єктно-орієнтованого програмування, розробити програму для виконання завдання. У програмі мають використовуватися щонайменше дві з наведених нижче структур даних: масиви, стеки, деки, черги, списки, дерева, хеш-таблиці.
- 2.5. Програма має отримати дані з текстового файлу або графічного редактора, за допомогою об'єктно-орієнтованої технології реалізувати розроблений метод виконання завдання та вивести результати у графічному режимі на екран і в текстовому вигляді в файл.
- 2.6. Програма повинна обчислювати та виводити на екран час роботи для кожного реалізованого алгоритму.
- 2.7. Програма повинна мати зручний для роботи інтерфейс.

3. Вхідні дані

3.1. Координати точок задати у текстовому файлі за допомогою текстового редактора або в графічному редакторі. Формат запису координат у текстовому файлі повинен бути зручним для редагування, наприклад:

Point 1: $x=22$; $y=130$;

Point 2: $x=45$; $y=39$;

3.2. Кількість точок наперед невідома, але може бути достатньо велика (до 100).

4. Вихідні дані

4.1. Зображення ламаної згідно завдання.

4.2. Номера точок, що входять в ламану та довжина ламаної у вигляді

Points: 4 8 7 11 1 13 2 6 12 3 9 10 5 dist: 5570

4.3. Час роботи програми.

Дата видачі ” ____ ” _____ 202_ р.

Керівник:

доцент кафедри ПЗ Ткаченко О.М. _____
(підпис)

Завдання отримав _____
(підпис) (ПІБ)

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Кафедра програмного забезпечення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри ПЗ, проф., д.т.н.

_____ О. Н. Романюк
(підпис)

” ____ ” _____ 202_ р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
на курсову роботу з дисципліни ”Алгоритми та структури даних”

Студенту _____
факультету _____ *ІТКІ* _____ Групи _____

ТЕМА: Розробка й аналіз ефективності алгоритмів і програм.

1. Завдання №18

У файлі у випадковому порядку задано координати вершин вкладених опуклих багатокутників. Кількість багатокутників невідома. Невідома також кількість вершин кожного багатокутника. Відомо тільки, що багатокутники не перетинаються і не дотикаються один до одного. Вивести на екран ці багатокутники.

2. Постановка задачі

- 2.1. Обрати або розробити метод розв'язку завдання.
- 2.2. Розробити щонайменше два алгоритми розв'язку завдання. Оцінити витрати часу та пам'яті, необхідні для реалізації розроблених алгоритмів.
- 2.3. Розробити необхідні класи та об'єкти. Розробити функції та змінні класів.
- 2.4. Використовуючи технологію об'єктно-орієнтованого програмування, розробити програму для виконання завдання. У програмі мають використовуватися щонайменше дві з наведених нижче структур даних: масиви, стеки, деки, черги, списки, дерева, хеш-таблиці.
- 2.5. Програма має отримати дані з текстового файлу або графічного редактора, за допомогою об'єктно-орієнтованої технології реалізувати розроблений метод виконання завдання та вивести результати у графічному режимі на екран.
- 2.6. Програма повинна обчислювати та виводити на екран час роботи для

кожного реалізованого алгоритму.

2.7. Програма повинна мати зручний для роботи інтерфейс.

3. Вхідні дані

3.1. Координати точок задати у текстовому файлі за допомогою текстового редактора або в графічному редакторі. Формат запису координат у текстовому файлі повинен бути зручним для редагування, наприклад:

Point 1: $x=22$; $y=130$;

Point 2: $x=45$; $y=39$;

3.2. Кількість точок наперед невідома, але може бути достатньо велика (до 100).

4. Вихідні дані

4.1. Зображення багатокутників згідно завдання.

4.2. Час роботи програми.

Дата видачі ” ____ ” _____ 202_ р.

Керівник:

доцент кафедри ПЗ Ткаченко О.М. _____
(підпис)

Завдання отримав _____
(підпис) (ПІБ)

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Кафедра програмного забезпечення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри ПЗ, проф., д.т.н.

_____ О. Н. Романюк
(підпис)

” ____ ” _____ 202_ р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
на курсову роботу з дисципліни ”Алгоритми та структури даних”

Студенту _____
факультету _____ *ІТКІ* _____ Групи _____

ТЕМА: Розробка й аналіз ефективності алгоритмів і програм.

1. Завдання №19

У файлі задано координати точок. Вивести їх на екран. Використовуючи точки як вершини, побудувати і вивести всі можливі тупокутні трикутники, що не мають спільних вершин. Необхідно побудувати якомога більше фігур.

2. Постановка задачі

- 2.1. Обрати або розробити метод розв'язку завдання.
- 2.2. Розробити щонайменше два алгоритми розв'язку завдання. Оцінити витрати часу та пам'яті, необхідні для реалізації розроблених алгоритмів.
- 2.3. Розробити необхідні класи та об'єкти. Розробити функції та змінні класів.
- 2.4. Використовуючи технологію об'єктно-орієнтованого програмування, розробити програму для виконання завдання. У програмі мають використовуватися щонайменше дві з наведених нижче структур даних: масиви, стеки, деки, черги, списки, дерева, хеш-таблиці.
- 2.5. Програма має отримати дані з текстового файлу або графічного редактора, за допомогою об'єктно-орієнтованої технології реалізувати розроблений метод виконання завдання та вивести результати у графічному режимі на екран і в текстовому вигляді в файл.
- 2.6. Програма повинна обчислювати та виводити на екран час роботи для кожного реалізованого алгоритму.
- 2.7. Програма повинна мати зручний для роботи інтерфейс.

3. Вхідні дані

3.1. Координати точок задати у текстовому файлі за допомогою текстового редактора або в графічному редакторі. Формат запису координат у текстовому файлі повинен бути зручним для редагування, наприклад:

Point 1: $x=22$; $y=130$;

Point 2: $x=45$; $y=39$;

3.2. Кількість точок наперед невідома, але може бути достатньо велика (до 5000).

4. Вихідні дані

4.1. Зображення фігур згідно завдання.

4.2. Координати вершин кожної фігури у вигляді

Triangle 1: $x_1=985$; $y_1=795$; $x_2=960$; $y_2=795$; $x_3=960$; $y_3=45$;

4.3. Час роботи програми.

Дата видачі ” ____ ” _____ 202_ р.

Керівник:

доцент кафедри ПЗ Ткаченко О.М. _____
(підпис)

Завдання отримав _____
(підпис) (ПІБ)

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Кафедра програмного забезпечення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри ПЗ, проф., д.т.н.

_____ О. Н. Романюк
(підпис)

” ____ ” _____ 202_ р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
на курсову роботу з дисципліни ”Алгоритми та структури даних”

Студенту _____
факультету _____ *ІТКІ* _____ Групи _____

ТЕМА: Розробка й аналіз ефективності алгоритмів і програм.

1. Завдання №20

У файлі задано координати центрів та радіуси кіл. Вивести на екран кола. Навколо кожної групи кіл, що перетинаються, нарисувати прямокутник з вертикальними та горизонтальними сторонами. У прямокутнику з найбільшою площею обвести іншим кольором фігуру, утворену колами, що перетинаються.

2. Постановка задачі

- 2.1. Обрати або розробити метод розв'язку завдання.
- 2.2. Розробити щонайменше два алгоритми розв'язку завдання. Оцінити витрати часу та пам'яті, необхідні для реалізації розроблених алгоритмів.
- 2.3. Розробити необхідні класи та об'єкти. Розробити функції та змінні класів.
- 2.4. Використовуючи технологію об'єктно-орієнтованого програмування, розробити програму для виконання завдання. У програмі мають використовуватися щонайменше дві з наведених нижче структур даних: масиви, стеки, деки, черги, списки, дерева, хеш-таблиці.
- 2.5. Програма має отримати дані з текстового файлу або графічного редактора, за допомогою об'єктно-орієнтованої технології реалізувати розроблений метод виконання завдання та вивести результати у графічному режимі на екран.
- 2.6. Програма повинна обчислювати та виводити на екран час роботи для

кожного реалізованого алгоритму.

2.7. Програма повинна мати зручний для роботи інтерфейс.

3. Вихідні дані

3.1. Координати кіл задати у текстовому файлі за допомогою текстового редактора або в графічному редакторі. Формат запису координат повинен бути зручним для редагування, наприклад:

Circle 1: $x=22$; $y=130$; $r=14$;

Circle 2: $x=45$; $y=39$; $r=17$;

3.2. Кількість кіл наперед невідома але може бути достатньо велика (до 500).

4. Вихідні дані

4.1. Зображення фігур згідно завдання.

4.2. Час роботи програми.

Дата видачі ” ____ ” _____ 202_ р.

Керівник:

доцент кафедри ПЗ Ткаченко О.М. _____
(підпис)

Завдання отримав _____
(підпис) (ПІБ)

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Кафедра програмного забезпечення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри ПЗ, проф., д.т.н.

_____ О. Н. Романюк
(підпис)

” ____ ” _____ 202_ р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
на курсову роботу з дисципліни ”Алгоритми та структури даних”

Студенту _____
факультету _____ *ІТКІ* _____ Групи _____

ТЕМА: Розробка й аналіз ефективності алгоритмів і програм.

1. Завдання №21

У файлі задано координати точок. Вивести ці точки на екран. Використовуючи точки як вершини, побудувати і вивести всі можливі рівнобедрені трапеції з кутом 45^0 , що не мають спільних вершин. Необхідно побудувати якомога більше фігур. Три трапеції з найбільшою площею виділити окремим кольором. Допускається похибка до 0.5 пікселя.

2. Постановка задачі

- 2.1. Обрати або розробити метод розв'язку завдання.
- 2.2. Розробити щонайменше два алгоритми розв'язку завдання. Оцінити витрати часу та пам'яті, необхідні для реалізації розроблених алгоритмів.
- 2.3. Розробити необхідні класи та об'єкти. Розробити функції та змінні класів.
- 2.4. Використовуючи технологію об'єктно-орієнтованого програмування, розробити програму для виконання завдання. У програмі мають використовуватися щонайменше дві з наведених нижче структур даних: масиви, стеки, деки, черги, списки, дерева, хеш-таблиці.
- 2.5. Програма має отримати дані з текстового файлу або графічного редактора, за допомогою об'єктно-орієнтованої технології реалізувати розроблений метод виконання завдання та вивести результати у графічному режимі на екран і в текстовому вигляді в файл.
- 2.6. Програма повинна обчислювати та виводити на екран час роботи для кожного реалізованого алгоритму.

2.7. Програма повинна мати зручний для роботи інтерфейс.

3. Вхідні дані

3.1. Координати точок задати у текстовому файлі за допомогою текстового редактора або в графічному редакторі. Формат запису координат у текстовому файлі повинен бути зручним для редагування, наприклад:

Point 1: $x=22$; $y=130$;

Point 2: $x=45$; $y=39$;

3.2. Кількість точок наперед невідома, але може бути достатньо велика (до 5000).

4. Вихідні дані

4.1. Зображення фігур згідно завдання.

4.2. Координати вершин кожної фігури у вигляді

Figure 1: $x_1=985$; $y_1=795$; $x_2=960$; $y_2=795$; $x_3=960$; $y_3=45$; $x_4=985$; $y_4=45$;

4.3. Час роботи програми.

Дата видачі ” ____ ” _____ 202_ р.

Керівник:

доцент кафедри ПЗ Ткаченко О.М. _____
(підпис)

Завдання отримав _____
(підпис) (ПІБ)

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Кафедра програмного забезпечення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри ПЗ, проф., д.т.н.

_____ О. Н. Романюк
(підпис)

” ____ ” _____ 202_ р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
на курсову роботу з дисципліни ”Алгоритми та структури даних”

Студенту _____

Факультету _____ *ІТКІ* _____ Групи _____

ТЕМА: Розробка й аналіз ефективності алгоритмів і програм.

1. Завдання №22

У файлі задано координати точок. Використовуючи точки як вершини, побудувати трикутник та опуклі чотирикутник і п'ятикутник з найбільшою площею. Вивести ці фігури на екран.

2. Постановка задачі

- 2.1. Обрати або розробити метод розв'язку завдання.
- 2.2. Розробити щонайменше два алгоритми розв'язку завдання. Оцінити витрати часу та пам'яті, необхідні для реалізації розроблених алгоритмів.
- 2.3. Розробити необхідні класи та об'єкти. Розробити функції та змінні класів.
- 2.4. Використовуючи технологію об'єктно-орієнтованого програмування, розробити програму для виконання завдання. У програмі мають використовуватися щонайменше дві з наведених нижче структур даних: масиви, стеки, деки, черги, списки, дерева, хеш-таблиці.
- 2.5. Програма має отримати дані з текстового файлу або графічного редактора, за допомогою об'єктно-орієнтованої технології реалізувати розроблений метод виконання завдання та вивести результати у графічному режимі на екран.
- 2.6. Програма повинна обчислювати та виводити на екран час роботи для кожного реалізованого алгоритму.
- 2.7. Програма повинна мати зручний для роботи інтерфейс.

3. Вхідні дані

3.1. Координати точок задати у текстовому файлі за допомогою текстового редактора або в графічному редакторі. Формат запису координат у текстовому файлі повинен бути зручним для редагування, наприклад:

Point 1: $x=22$; $y=130$;

Point 2: $x=45$; $y=39$;

3.2. Кількість точок наперед невідома, але може бути достатньо велика (до 5000).

4. Вихідні дані

4.1. Зображення фігур згідно завдання.

4.2. Час роботи програми.

Дата видачі ” ____ ” _____ 202_ р.

Керівник:

доцент кафедри ПЗ Ткаченко О.М. _____

(підпис)

Завдання отримав _____

(підпис)

(ПІБ)

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Кафедра програмного забезпечення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри ПЗ, проф., д.т.н.

_____ О. Н. Романюк
(підпис)

” ____ ” _____ 202_ р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
на курсову роботу з дисципліни ”Алгоритми та структури даних”

Студенту _____
факультету _____ *ІТКІ* _____ Групи _____

ТЕМА: Розробка й аналіз ефективності алгоритмів і програм.

1. Завдання №23

У файлі задано координати точок. Вивести їх на екран. Використовуючи точки як вершини, побудувати і вивести на екран всі можливі квадрати що не мають спільних вершин. Необхідно побудувати якомога більше фігур. Допускається похибка до 0.5 пікселя.

2. Постановка задачі

- 2.1. Обрати або розробити метод розв'язку завдання.
- 2.2. Розробити щонайменше два алгоритми розв'язку завдання. Оцінити витрати часу та пам'яті, необхідні для реалізації розроблених алгоритмів.
- 2.3. Розробити необхідні класи та об'єкти. Розробити функції та змінні класів.
- 2.4. Використовуючи технологію об'єктно-орієнтованого програмування, розробити програму для виконання завдання. У програмі мають використовуватися щонайменше дві з наведених нижче структур даних: масиви, стеки, деки, черги, списки, дерева, хеш-таблиці.
- 2.5. Програма має отримати дані з текстового файлу або графічного редактора, за допомогою об'єктно-орієнтованої технології реалізувати розроблений метод виконання завдання та вивести результати у графічному режимі на екран і в текстовому вигляді в файл.
- 2.6. Програма повинна обчислювати та виводити на екран час роботи для кожного реалізованого алгоритму.
- 2.7. Програма повинна мати зручний для роботи інтерфейс.

3. Вхідні дані

3.1. Координати точок задати у текстовому файлі за допомогою текстового редактора або в графічному редакторі. Формат запису координат у текстовому файлі повинен бути зручним для редагування, наприклад:

Point 1: $x=22$; $y=130$;

Point 2: $x=45$; $y=39$;

3.2. Кількість точок наперед невідома, але може бути достатньо велика (до 5000).

4. Вихідні дані

4.1. Зображення фігур згідно завдання.

4.2. Координати вершин кожної фігури у вигляді

Figure 1: $x_1=985$; $y_1=795$; $x_2=960$; $y_2=795$; $x_3=960$; $y_3=45$; $x_4=985$; $y_4=45$;

4.3. Час роботи програми.

Дата видачі ” ____ ” _____ 202_ р.

Керівник:

доцент кафедри ПЗ Ткаченко О.М. _____
(підпис)

Завдання отримав _____
(підпис) (ПІБ)

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Кафедра програмного забезпечення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри ПЗ, проф., д.т.н.

_____ О. Н. Романюк
(підпис)

” ____ ” _____ 202_ р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
на курсову роботу з дисципліни ”Алгоритми та структури даних”

Студенту _____
факультету _____ *ІТКІ* _____ Групи _____

ТЕМА: Розробка й аналіз ефективності алгоритмів і програм.

1. Завдання №24

У файлі задано координати точок. Вивести їх на екран. Використовуючи точки як вершини, побудувати і вивести всі можливі рівнобедрені трикутники, що не мають спільних вершин. Необхідно побудувати якомога більше фігур. Іншим кольором виділити рівносторонні трикутники. Допускається похибка до 0.5 пікселя.

2. Постановка задачі

- 2.1. Обрати або розробити метод розв'язку завдання.
- 2.2. Розробити щонайменше два алгоритми розв'язку завдання. Оцінити витрати часу та пам'яті, необхідні для реалізації розроблених алгоритмів.
- 2.3. Розробити необхідні класи та об'єкти. Розробити функції та змінні класів.
- 2.4. Використовуючи технологію об'єктно-орієнтованого програмування, розробити програму для виконання завдання. У програмі мають використовуватися щонайменше дві з наведених нижче структур даних: масиви, стеки, деки, черги, списки, дерева, хеш-таблиці.
- 2.5. Програма має отримати дані з текстового файлу або графічного редактора, за допомогою об'єктно-орієнтованої технології реалізувати розроблений метод виконання завдання та вивести результати у графічному режимі на екран і в текстовому вигляді в файл.
- 2.6. Програма повинна обчислювати та виводити на екран час роботи для

кожного реалізованого алгоритму.

2.7. Програма повинна мати зручний для роботи інтерфейс.

3. Вхідні дані

3.1. Координати точок задати у текстовому файлі за допомогою текстового редактора або в графічному редакторі. Формат запису координат у текстовому файлі повинен бути зручним для редагування, наприклад:

Point 1: $x=22$; $y=130$;

Point 2: $x=45$; $y=39$;

3.2. Кількість точок наперед невідома, але може бути достатньо велика (до 5000).

4. Вихідні дані

4.1. Зображення фігур згідно завдання.

4.2. Координати вершин кожної фігури у вигляді

Triangle 1: $x_1=985$; $y_1=795$; $x_2=960$; $y_2=795$; $x_3=960$; $y_3=45$;

4.3. Час роботи програми.

Дата видачі ” ____ ” _____ 202_ р.

Керівник:

доцент кафедри ПЗ Ткаченко О.М. _____
(підпис)

Завдання отримав _____
(підпис) (ПІБ)

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Кафедра програмного забезпечення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри ПЗ, проф., д.т.н.

_____ О. Н. Романюк
(підпис)

” ____ ” _____ 202_ р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
на курсову роботу з дисципліни ”Алгоритми та структури даних”

Студенту _____
факультету _____ *ІТКІ* _____ Групи _____

ТЕМА: Розробка й аналіз ефективності алгоритмів і програм.

1. Завдання №25

У файлі задано координати точок, кількість яких більша десяти. Вивести їх на екран. Десять точок, сумарна відстань між якими мінімальна, виділити окремим кольором.

2. Постановка задачі

- 2.1. Обрати або розробити метод розв'язку завдання.
- 2.2. Розробити щонайменше два алгоритми розв'язку завдання. Оцінити витрати часу та пам'яті, необхідні для реалізації розроблених алгоритмів.
- 2.3. Розробити необхідні класи та об'єкти. Розробити функції та змінні класів.
- 2.4. Використовуючи технологію об'єктно-орієнтованого програмування, розробити програму для виконання завдання. У програмі мають використовуватися щонайменше дві з наведених нижче структур даних: масиви, стеки, деки, черги, списки, дерева, хеш-таблиці.
- 2.5. Програма має отримати дані з текстового файлу або графічного редактора, за допомогою об'єктно-орієнтованої технології реалізувати розроблений метод виконання завдання та вивести результати у графічному режимі на екран і в текстовому вигляді в файл.
- 2.6. Програма повинна обчислювати та виводити на екран час роботи для кожного реалізованого алгоритму.
- 2.7. Програма повинна мати зручний для роботи інтерфейс.

3. Вхідні дані

3.1. Координати точок задати у текстовому файлі за допомогою текстового редактора або в графічному редакторі. Формат запису координат у текстовому файлі повинен бути зручним для редагування, наприклад:

Point 1: $x=22$; $y=130$;

Point 2: $x=45$; $y=39$;

3.2. Кількість точок наперед невідома, але може бути достатньо велика (до 1000).

4. Вихідні дані

4.1. Зображення точок згідно завдання.

4.2. Номера точок та сумарна відстань між ними у вигляді

Points: 4 8 7 11 1 13 2 6 12 3 9 10 5 dist: 5570

4.3. Час роботи програми.

Дата видачі ” ____ ” _____ 202_ р.

Керівник:

доцент кафедри ПЗ Ткаченко О.М. _____
(підпис)

Завдання отримав _____
(підпис) (ПІБ)

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Кафедра програмного забезпечення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри ПЗ, проф., д.т.н.

_____ О. Н. Романюк
(підпис)

” ____ ” _____ 202_ р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
на курсову роботу з дисципліни ”Алгоритми та структури даних”

Студенту _____
факультету _____ *ІТКІ* _____ Групи _____

ТЕМА: Розробка й аналіз ефективності алгоритмів і програм.

1. Завдання №26

У файлі задано координати точок. Вивести їх на екран. Використовуючи ці точки як вершини, побудувати найбільший та найменший за площею чотирикутники.

2. Постановка задачі

- 2.1. Обрати або розробити метод розв'язку завдання.
- 2.2. Розробити щонайменше два алгоритми розв'язку завдання. Оцінити витрати часу та пам'яті, необхідні для реалізації розроблених алгоритмів.
- 2.3. Розробити необхідні класи та об'єкти. Розробити функції та змінні класів.
- 2.4. Використовуючи технологію об'єктно-орієнтованого програмування, розробити програму для виконання завдання. У програмі мають використовуватися щонайменше дві з наведених нижче структур даних: масиви, стеки, деки, черги, списки, дерева, хеш-таблиці.
- 2.5. Програма має отримати дані з текстового файлу або графічного редактора, за допомогою об'єктно-орієнтованої технології реалізувати розроблений метод виконання завдання та вивести результати у графічному режимі на екран.
- 2.6. Програма повинна обчислювати та виводити на екран час роботи для кожного реалізованого алгоритму.
- 2.7. Програма повинна мати зручний для роботи інтерфейс.

3. Вхідні дані

3.1. Координати точок задати у текстовому файлі за допомогою текстового редактора або в графічному редакторі. Формат запису координат у текстовому файлі повинен бути зручним для редагування, наприклад:

Point 1: $x=22$; $y=130$;

Point 2: $x=45$; $y=39$;

3.2. Кількість точок наперед невідома, але може бути достатньо велика (до 1000).

4. Вихідні дані

4.1. Зображення чотирикутників згідно завдання.

4.2. Час роботи програми.

Дата видачі ” ____ ” _____ 202_ р.

Керівник:

доцент кафедри ПЗ Ткаченко О.М. _____
(підпис)

Завдання отримав _____
(підпис) (ПІБ)

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Кафедра програмного забезпечення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри ПЗ, проф., д.т.н.

_____ О. Н. Романюк
(підпис)

” ____ ” _____ 202_ р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
на курсову роботу з дисципліни ”Алгоритми та структури даних”

Студенту _____
факультету _____ *ІТКІ* _____ Групи _____

ТЕМА: Розробка й аналіз ефективності алгоритмів і програм.

1. Завдання №27

У файлі задано координати точок. Вивести їх на екран. З'єднати між собою точки, які є вершинами прямокутників. Кожна точка може бути вершиною тільки одного прямокутника. Необхідно побудувати якомога більше фігур. Вкладені прямокутники виділити іншим кольором. Допускається похибка до 0.5 пікселя.

2. Постановка задачі

- 2.1. Обрати або розробити метод розв'язку завдання.
- 2.2. Розробити щонайменше два алгоритми розв'язку завдання. Оцінити витрати часу та пам'яті, необхідні для реалізації розроблених алгоритмів.
- 2.3. Розробити необхідні класи та об'єкти. Розробити функції та змінні класів.
- 2.4. Використовуючи технологію об'єктно-орієнтованого програмування, розробити програму для виконання завдання. У програмі мають використовуватися щонайменше дві з наведених нижче структур даних: масиви, стеки, деки, черги, списки, дерева, хеш-таблиці.
- 2.5. Програма має отримати дані з текстового файлу або графічного редактора, за допомогою об'єктно-орієнтованої технології реалізувати розроблений метод виконання завдання та вивести результати у графічному режимі на екран і в текстовому вигляді у файл.

2.6. Програма повинна обчислювати та виводити на екран час роботи для кожного реалізованого алгоритму.

2.7. Програма повинна мати зручний для роботи інтерфейс.

3. Вхідні дані

3.1. Координати точок задати у текстовому файлі за допомогою текстового редактора або в графічному редакторі. Формат запису координат у текстовому файлі повинен бути зручним для редагування, наприклад:

Point 1: $x=22$; $y=130$;

Point 2: $x=45$; $y=39$;

3.2. Кількість точок наперед невідома, але може бути достатньо велика (до 5000).

4. Вихідні дані

4.1. Зображення фігур згідно завдання.

4.2. Координати вершин кожної фігури у вигляді

Figure 1: $x_1=985$; $y_1=795$; $x_2=960$; $y_2=795$; $x_3=960$; $y_3=45$; $x_4=985$; $y_4=45$;

4.3. Час роботи програми.

Дата видачі ” ____ ” _____ 202_ р.

Керівник:

доцент кафедри ПЗ Ткаченко О.М. _____
(підпис)

Завдання отримав _____
(підпис) (ПІБ)

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Кафедра програмного забезпечення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри ПЗ, проф., д.т.н.

_____ О. Н. Романюк
(підпис)

” ____ ” _____ 202_ р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
на курсову роботу з дисципліни ”Алгоритми та структури даних”

Студенту _____
факультету _____ *ІТКІ* _____ Групи _____

ТЕМА: Розробка й аналіз ефективності алгоритмів і програм.

1. Завдання №28

У файлі задано координати точок. Вивести їх на екран. Використовуючи ці точки як вершини, побудувати найбільший та найменший за периметром чотирикутники. Сторони кожного чотирикутника не повинні перетинатися між собою.

2. Постановка задачі

- 2.1. Обрати або розробити метод розв'язку завдання.
- 2.2. Розробити щонайменше два алгоритми розв'язку завдання. Оцінити витрати часу та пам'яті, необхідні для реалізації розроблених алгоритмів.
- 2.3. Розробити необхідні класи та об'єкти. Розробити функції та змінні класів.
- 2.4. Використовуючи технологію об'єктно-орієнтованого програмування, розробити програму для виконання завдання. У програмі мають використовуватися щонайменше дві з наведених нижче структур даних: масиви, стеки, деки, черги, списки, дерева, хеш-таблиці.
- 2.5. Програма має отримати дані з текстового файлу або графічного редактора, за допомогою об'єктно-орієнтованої технології реалізувати розроблений метод виконання завдання та вивести результати у графічному режимі на екран.
- 2.6. Програма повинна обчислювати та виводити на екран час роботи для кожного реалізованого алгоритму.
- 2.7. Програма повинна мати зручний для роботи інтерфейс.

3. Вхідні дані

3.1. Координати точок задати у текстовому файлі за допомогою текстового редактора або в графічному редакторі. Формат запису координат у текстовому файлі повинен бути зручним для редагування, наприклад:

Point 1: $x=22$; $y=130$;

Point 2: $x=45$; $y=39$;

3.2. Кількість точок наперед невідома, але може бути достатньо велика (до 1000).

4. Вихідні дані

4.1. Зображення чотирикутників згідно завдання.

4.2. Час роботи програми.

Дата видачі ” ____ ” _____ 202_ р.

Керівник:

доцент кафедри ПЗ Ткаченко О.М. _____
(підпис)

Завдання отримав _____
(підпис) (ПІБ)

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Кафедра програмного забезпечення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри ПЗ, проф., д.т.н.

_____ О. Н. Романюк
(підпис)

” ____ ” _____ 202_ р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
на курсову роботу з дисципліни ”Алгоритми та структури даних”

Студенту _____
факультету _____ *ІТКІ* _____ Групи _____

ТЕМА: Розробка й аналіз ефективності алгоритмів і програм.

1. Завдання №29

У файлі задано координати точок. Вивести їх на екран. Побудувати коло найменшого радіуса, так щоб всі задані точки знаходилися всередині цього кола.

2. Постановка задачі

- 2.1. Обрати або розробити метод розв'язку завдання.
- 2.2. Розробити щонайменше два алгоритми розв'язку завдання. Оцінити витрати часу та пам'яті, необхідні для реалізації розроблених алгоритмів.
- 2.3. Розробити необхідні класи та об'єкти. Розробити функції та змінні класів.
- 2.4. Використовуючи технологію об'єктно-орієнтованого програмування, розробити програму для виконання завдання. У програмі мають використовуватися щонайменше дві з наведених нижче структур даних: масиви, стеки, деки, черги, списки, дерева, хеш-таблиці.
- 2.5. Програма має отримати дані з текстового файлу або графічного редактора, за допомогою об'єктно-орієнтованої технології реалізувати розроблений метод виконання завдання та вивести результати у графічному режимі на екран.
- 2.6. Програма повинна обчислювати та виводити на екран час роботи для кожного реалізованого алгоритму.
- 2.7. Програма повинна мати зручний для роботи інтерфейс.

3. Вхідні дані

3.1. Координати точок задати у текстовому файлі за допомогою текстового редактора або в графічному редакторі. Формат запису координат у текстовому файлі повинен бути зручним для редагування, наприклад:

Point 1: $x=22$; $y=130$;

Point 2: $x=45$; $y=39$;

3.2. Кількість точок наперед невідома, але може бути достатньо велика (до 5000).

4. Вихідні дані

4.1. Зображення кола згідно завдання.

4.2. Час роботи програми.

Дата видачі ” ____ ” _____ 202_ р.

Керівник:

доцент кафедри ПЗ Ткаченко О.М. _____
(підпис)

Завдання отримав _____
(підпис) (ПІБ)

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Кафедра програмного забезпечення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри ПЗ, проф., д.т.н.

_____ О. Н. Романюк
(підпис)

” ____ ” _____ 202_ р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
на курсову роботу з дисципліни ”Алгоритми та структури даних”

Студенту _____
факультету _____ *ІТКІ* _____ Групи _____

ТЕМА: Розробка й аналіз ефективності алгоритмів і програм.

1. Завдання №30

У файлі задано координати точок. Вивести їх на екран. Побудувати коло найбільшого радіуса, так щоб всередині кола не було жодної точки, а центр кола знаходився всередині опуклої оболонки множини всіх точок.

2. Постановка задачі

- 2.1. Обрати або розробити метод розв'язку завдання.
- 2.2. Розробити щонайменше два алгоритми розв'язку завдання. Оцінити витрати часу та пам'яті, необхідні для реалізації розроблених алгоритмів.
- 2.3. Розробити необхідні класи та об'єкти. Розробити функції та змінні класів.
- 2.4. Використовуючи технологію об'єктно-орієнтованого програмування, розробити програму для виконання завдання. У програмі мають використовуватися щонайменше дві з наведених нижче структур даних: масиви, стеки, деки, черги, списки, дерева, хеш-таблиці.
- 2.5. Програма має отримати дані з текстового файлу або графічного редактора, за допомогою об'єктно-орієнтованої технології реалізувати розроблений метод виконання завдання та вивести результати у графічному режимі на екран.
- 2.6. Програма повинна обчислювати та виводити на екран час роботи для кожного реалізованого алгоритму.
- 2.7. Програма повинна мати зручний для роботи інтерфейс.

3. Вхідні дані

3.1. Координати точок задати у текстовому файлі за допомогою текстового редактора або в графічному редакторі. Формат запису координат у текстовому файлі повинен бути зручним для редагування, наприклад:

Point 1: $x=22$; $y=130$;

Point 2: $x=45$; $y=39$;

3.2. Кількість точок наперед невідома, але може бути достатньо велика (до 1000).

4. Вихідні дані

4.1. Зображення кола згідно завдання.

4.2. Час роботи програми.

Дата видачі ” ____ ” _____ 202_ р.

Керівник:

доцент кафедри ПЗ Ткаченко О.М. _____
(підпис)

Завдання отримав _____
(підпис) (ПІБ)

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Кафедра програмного забезпечення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри ПЗ, проф., д.т.н.

_____ О. Н. Романюк
(підпис)

” ____ ” _____ 202_ р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
на курсову роботу з дисципліни ”Алгоритми та структури даних”

Студенту _____

Факультету _____ *ІТКІ* _____ Групи _____

ТЕМА: Розробка й аналіз ефективності алгоритмів і програм.

1. Завдання № 31

По полю, на якому випадково розкидано яблука, пересувається гусениця. За один хід гусениця може переміститися на сусідню комірку по горизонталі або вертикалі, крім тої, з якої вона прийшла. Гусениця з'їдає яблуко, коли її голова попадає на ту позицію, де розташоване яблуко. Необхідно з'їсти якомога більше яблук за задану кількість ходів.

2. Постановка задачі

- 2.1. Обрати або розробити метод розв'язку завдання.
- 2.2. Розробити щонайменше два алгоритми розв'язку завдання. Оцінити витрати часу та пам'яті, необхідні для реалізації розроблених алгоритмів.
- 2.3. Розробити необхідні класи та об'єкти. Розробити функції та змінні класів.
- 2.4. Використовуючи технологію об'єктно-орієнтованого програмування, розробити програму для виконання завдання. У програмі мають використовуватися щонайменше дві з наведених нижче структур даних: масиви, стеки, деки, черги, списки, дерева, хеш-таблиці.
- 2.5. Програма повинна обчислювати та виводити на екран час роботи для кожного реалізованого алгоритму.
- 2.6. Програма повинна мати зручний для роботи інтерфейс.

3. Вхідні дані

- 3.1. Розмір поля $M \times N$.

3.2. Кількість яблук K .

3.3. Кількість ходів S .

4. Вихідні дані

4.1. Кількість яблук, що з'їла гусениця.

4.2. Час роботи програми (чистий час виконання алгоритму для одного ходу).

Дата видачі "____" _____ 202_ р.

Керівник:

доцент кафедри ПЗ Ткаченко О.М. _____
(підпис)

Завдання отримав _____
(підпис) (ПІБ)

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Кафедра програмного забезпечення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри ПЗ, проф., д.т.н.

_____ О. Н. Романюк
(підпис)

” ____ ” _____ 202_ р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
на курсову роботу з дисципліни ”Алгоритми та структури даних”

Студенту _____
факультету _____ *ІТКІ* _____ Групи _____

ТЕМА: Розробка й аналіз ефективності алгоритмів і програм.

1. Завдання № 32

У випадкових місцях на полі ростуть різні квіти. З вулика вилітає бджілка, щоб зібрати нектар з квітів. Кількість нектару відрізняється для різних квітів. За один хід бджілка може пересуватися на сусідню комірку по горизонталі, вертикалі або діагоналі. Запас польоту у бджілки обмежений. Необхідно зібрати якомога більше нектару та повернутися у вулик.

2. Постановка задачі

- 2.1. Обрати або розробити метод розв'язку завдання.
- 2.2. Розробити щонайменше два алгоритми розв'язку завдання. Оцінити витрати часу та пам'яті, необхідні для реалізації розроблених алгоритмів.
- 2.3. Розробити необхідні класи та об'єкти. Розробити функції та змінні класів.
- 2.4. Використовуючи технологію об'єктно-орієнтованого програмування, розробити програму для виконання завдання. У програмі мають використовуватися щонайменше дві з наведених нижче структур даних: масиви, стеки, деки, черги, списки, дерева, хеш-таблиці.
- 2.5. Програма повинна обчислювати та виводити на екран час роботи для кожного реалізованого алгоритму.
- 2.6. Програма повинна мати зручний для роботи інтерфейс.

3. Вхідні дані

- 3.1. Розмір поля $M \times N$.

3.2. Кількість видів квітів K , кількість квітів кожного виду на полі $A[K]$ та кількість нектару на кожному виді $B[K]$.

3.3. Запас польоту S .

4. Вихідні дані

4.1. Кількість зібраного нектару.

4.2. Час роботи програми (чистий час виконання алгоритму для одного ходу).

Дата видачі ” ____ ” _____ 202_ р.

Керівник:

доцент кафедри ПЗ Ткаченко О.М. _____
(підпис)

Завдання отримав _____
(підпис) (ПІБ)

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Кафедра програмного забезпечення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри ПЗ, проф., д.т.н.

_____ О. Н. Романюк
(підпис)

” ____ ” _____ 202_ р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
на курсову роботу з дисципліни ”Алгоритми та структури даних”

Студенту _____
факультету _____ *ІТКІ* _____ Групи _____

ТЕМА: Розробка й аналіз ефективності алгоритмів і програм.

1. Завдання № 33

У випадкових місцях на полі розташовані артефакти, перешкоди та пастки, звідки не можна вибратися. За один хід сталкер може пересуватися на сусідню комірку по горизонталі або вертикалі. Запас ходу у сталкера обмежений. Задача сталкера – зібрати якомога більше артефактів, обходячи перешкоди та не потрапляючи у пастки за задану кількість ходів.

2. Постановка задачі

- 2.1. Обрати або розробити метод розв'язку завдання.
- 2.2. Розробити щонайменше два алгоритми розв'язку завдання. Оцінити витрати часу та пам'яті, необхідні для реалізації розроблених алгоритмів.
- 2.3. Розробити необхідні класи та об'єкти. Розробити функції та змінні класів.
- 2.4. Використовуючи технологію об'єктно-орієнтованого програмування, розробити програму для виконання завдання. У програмі мають використовуватися щонайменше дві з наведених нижче структур даних: масиви, стеки, деки, черги, списки, дерева, хеш-таблиці.
- 2.5. Програма повинна обчислювати та виводити на екран час роботи для кожного реалізованого алгоритму.
- 2.6. Програма повинна мати зручний для роботи інтерфейс.

3. Вхідні дані

- 3.1. Розмір поля $M \times N$.

3.2. Кількість A , кількість перешкод Z , кількість пасток T .

3.3. Запас ходу S .

4. Вихідні дані

4.1. Кількість зібраних артефактів.

4.2. Час роботи програми (чистий час виконання алгоритму для одного ходу).

Дата видачі ” ____ ” _____ 202_ р.

Керівник:

доцент кафедри ПЗ Ткаченко О.М. _____
(підпис)

Завдання отримав _____
(підпис) (ПІБ)

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Кафедра програмного забезпечення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри ПЗ, проф., д.т.н.

_____ О. Н. Романюк
(підпис)

” ____ ” _____ 202_ р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
на курсову роботу з дисципліни ”Алгоритми та структури даних”

Студенту _____
факультету _____ *ІТКІ* _____ Групи _____

ТЕМА: Розробка й аналіз ефективності алгоритмів і програм.

1. Завдання № 34

Хрестики-ноліки 7х7. Правила гри такі, як в хрестики-ноліки 3х3, але грають на полі 7х7, за 4 хрестика або ноліка, розташованих підряд по вертикалі, горизонталі або діагоналі (відрізок) відповідний гравець отримує одне очко і гра продовжується, поки не буде заповнено все поле. Хрестик або нолік може належати різним відріzkам (але перехльости не допускаються). Передбачити можливість змагання програми з гравцем або двох програм з різними алгоритмами.

2. Постановка задачі

- 2.1. Обрати або розробити метод розв'язку завдання.
- 2.2. Розробити щонайменше два алгоритми розв'язку завдання. Оцінити витрати часу та пам'яті, необхідні для реалізації розроблених алгоритмів.
- 2.3. Розробити необхідні класи та об'єкти. Розробити функції та змінні класів.
- 2.4. Використовуючи технологію об'єктно-орієнтованого програмування, розробити програму для виконання завдання. У програмі мають використовуватися щонайменше дві з наведених нижче структур даних: масиви, стеки, деки, черги, списки, дерева, хеш-таблиці.
- 2.5. Програма повинна обчислювати та виводити на екран час роботи для кожного реалізованого алгоритму.
- 2.6. Програма повинна мати зручний для роботи інтерфейс.

3. Вхідні дані

3.1. Хто виступає другим гравцем – людина або програма.

4. Вихідні дані

4.1. Кількість очок, набраних гравцями.

4.2. Час роботи програми (чистий час виконання алгоритму для одного ходу).

Дата видачі ” ____ ” _____ 202_ р.

Керівник:

доцент кафедри ПЗ Ткаченко О.М. _____
(підпис)

Завдання отримав _____
(підпис) (ПІБ)

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Кафедра програмного забезпечення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри ПЗ, проф., д.т.н.

_____ О. Н. Романюк
(підпис)

” ____ ” _____ 202_ р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
на курсову роботу з дисципліни ”Алгоритми та структури даних”

Студенту _____
факультету _____ *ІТКІ* _____ Групи _____

ТЕМА: Розробка й аналіз ефективності алгоритмів і програм.

1. Завдання № 35

Гомоку. Правила гри такі саме, як в хрестики-ноліки 3x3, але грають на полі 19x19, і виграє той, хто поставить 5 хрестиків або ноліків підряд по вертикалі, горизонталі або діагоналі. Передбачити можливість змагання програми з гравцем або двох програм з різними алгоритмами.

2. Постановка задачі

- 2.1. Обрати або розробити метод розв'язку завдання.
- 2.2. Розробити щонайменше два алгоритми розв'язку завдання. Оцінити витрати часу та пам'яті, необхідні для реалізації розроблених алгоритмів.
- 2.3. Розробити необхідні класи та об'єкти. Розробити функції та змінні класів.
- 2.4. Використовуючи технологію об'єктно-орієнтованого програмування, розробити програму для виконання завдання. У програмі мають використовуватися щонайменше дві з наведених нижче структур даних: масиви, стеки, деки, черги, списки, дерева, хеш-таблиці.
- 2.5. Програма повинна обчислювати та виводити на екран час роботи для кожного реалізованого алгоритму.
- 2.6. Програма повинна мати зручний для роботи інтерфейс.

3. Вхідні дані

- 3.1. Хто виступає другим гравцем – людина або програма.

4. Вихідні дані

4.1. Переможець.

4.2. Час роботи програми (чистий час виконання алгоритму для одного ходу).

Дата видачі ” ____ ” _____ 202_ р.

Керівник:

доцент кафедри ПЗ Ткаченко О.М. _____
(підпис)

Завдання отримав _____
(підпис) (ПІБ)

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Кафедра програмного забезпечення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри ПЗ, проф., д.т.н.

_____ О. Н. Романюк
(підпис)

” ____ ” _____ 202_ р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
на курсову роботу з дисципліни ”Алгоритми та структури даних”

Студенту _____
факультету _____ *ІТКІ* _____ Групи _____

ТЕМА: Розробка й аналіз ефективності алгоритмів і програм.

1. Завдання № 36

На шаховій дошці 8x8 розташовані пішаки та кінь. Кінь має обійти всі поля на дошці, не зайняті пішаками (якщо це можливо).

2. Постановка задачі

- 2.1. Обрати або розробити метод розв'язку завдання.
- 2.2. Розробити щонайменше два алгоритми розв'язку завдання. Оцінити витрати часу та пам'яті, необхідні для реалізації розроблених алгоритмів.
- 2.3. Розробити необхідні класи та об'єкти. Розробити функції та змінні класів.
- 2.4. Використовуючи технологію об'єктно-орієнтованого програмування, розробити програму для виконання завдання. У програмі мають використовуватися щонайменше дві з наведених нижче структур даних: масиви, стеки, деки, черги, списки, дерева, хеш-таблиці.
- 2.5. Програма повинна обчислювати та виводити на екран час роботи для кожного реалізованого алгоритму.
- 2.6. Програма повинна мати зручний для роботи інтерфейс.

3. Вхідні дані

- 3.1. Положення пішаків та коня на дошці.

4. Вихідні дані

- 4.1. Послідовність ходів, зроблених конем для обходу дошки.

4.2. Час роботи програми (чистий час виконання алгоритму для одного ходу).

Дата видачі ” ____ ” _____ 202_ р.

Керівник:

доцент кафедри ПЗ Ткаченко О.М. _____
(підпис)

Завдання отримав _____
(підпис) (ПІБ)

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Кафедра програмного забезпечення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри ПЗ, проф., д.т.н.

_____ О. Н. Романюк
(підпис)

” ____ ” _____ 202_ р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
на курсову роботу з дисципліни ”Алгоритми та структури даних”

Студенту _____
факультету _____ *ІТКІ* _____ Групи _____

ТЕМА: Розробка й аналіз ефективності алгоритмів і програм.

1. Завдання № 37

На шаховій дошці $N \times N$ необхідно розташувати N ферзів так, щоб жоден з ферзів не міг взяти іншого.

2. Постановка задачі

- 2.1. Обрати або розробити метод розв'язку завдання.
- 2.2. Розробити щонайменше два алгоритми розв'язку завдання. Оцінити витрати часу та пам'яті, необхідні для реалізації розроблених алгоритмів.
- 2.3. Розробити необхідні класи та об'єкти. Розробити функції та змінні класів.
- 2.4. Використовуючи технологію об'єктно-орієнтованого програмування, розробити програму для виконання завдання. У програмі мають використовуватися щонайменше дві з наведених нижче структур даних: масиви, стеки, деки, черги, списки, дерева, хеш-таблиці.
- 2.5. Програма повинна обчислювати та виводити на екран час роботи для кожного реалізованого алгоритму.
- 2.6. Програма повинна мати зручний для роботи інтерфейс.

3. Вхідні дані

- 3.1. Розмір дошки N .

4. Вихідні дані

- 4.1. Положення ферзів.

4.2. Час роботи програми (чистий час виконання алгоритму).

Дата видачі ” ____ ” _____ 202_ р.

Керівник:

доцент кафедри ПЗ Ткаченко О.М. _____
(підпис)

Завдання отримав _____
(підпис) (ПІБ)

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Кафедра програмного забезпечення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри ПЗ, проф., д.т.н.

_____ О. Н. Романюк
(підпис)

” ____ ” _____ 202_ р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
на курсову роботу з дисципліни ”Алгоритми та структури даних”

Студенту _____

факультету _____ *ІТКІ* _____ Групи _____

ТЕМА: Розробка й аналіз ефективності алгоритмів і програм.

1. Завдання № 38

Судоку. Ігрове поле є квадратом розміром 9×9 комірок. Деякі комірки на початку гри заповнені цифрами, в інші цифри треба вписати. Вписувати в комірки можна лише цифри від 1 до 9. Кожен блок 3×3 може містити 9 цифр – від 1 до 9. Кожен вертикальний стовпець і горизонтальний рядок також може містити 9 цифр від 1 до 9. Кожна цифра може зустрічатися у квадраті 3×3 , у стовпці та у рядку лише один раз. Необхідно заповнити правильними цифрами все поле. Написати програму, яка виконує роль гравця, здатного успішно розв'язувати завдання не нижче середнього рівня.

2. Постановка задачі

- 2.1. Обрати або розробити метод розв'язку завдання.
- 2.2. Розробити щонайменше два алгоритми розв'язку завдання. Оцінити витрати часу та пам'яті, необхідні для реалізації розроблених алгоритмів.
- 2.3. Розробити необхідні класи та об'єкти. Розробити функції та змінні класів.
- 2.4. Використовуючи технологію об'єктно-орієнтованого програмування, розробити програму для виконання завдання. У програмі мають використовуватися щонайменше дві з наведених нижче структур даних: масиви, стеки, деки, черги, списки, дерева, хеш-таблиці.
- 2.5. Програма повинна обчислювати та виводити на екран час роботи для

кожного реалізованого алгоритму.

2.6. Програма повинна мати зручний для роботи інтерфейс.

3. Вхідні дані

3.1. Ігрове поле, отримане з одного з спеціалізованих сайтів (наприклад, sudoku.com).

4. Вихідні дані

4.1. Послідовність ходів (адреса комірки – цифра).

4.2. Час роботи програми.

Дата видачі ” ____ ” _____ 202_ р.

Керівник:

доцент кафедри ПЗ Ткаченко О.М. _____
(підпис)

Завдання отримав _____
(підпис) (ПІБ)

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Кафедра програмного забезпечення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри ПЗ, проф., д.т.н.

_____ О. Н. Романюк
(підпис)

” ____ ” _____ 202_ р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
на курсову роботу з дисципліни ”Алгоритми та структури даних”

Студенту _____
факультету _____ *ІТКІ* _____ Групи _____

ТЕМА: Розробка й аналіз ефективності алгоритмів і програм.

1. Завдання № 39

П'ятнашки. На ігровому полі розміром 4×4 розташовано 15 квадратних пластинок з нанесеними на них числами від 1 до 15. Одне поле залишається вільним. Переміщаючи пластинки через вільне поле необхідно розташувати їх так, щоб числа йшли послідовно зліва направо та згори донизу. Написати програму, яка випадковим чином генерує початкове розташування пластинок, а потім впорядковує їх згідно з правилами.

2. Постановка задачі

- 2.1. Обрати або розробити метод розв'язку завдання.
- 2.2. Розробити щонайменше два алгоритми розв'язку завдання. Оцінити витрати часу та пам'яті, необхідні для реалізації розроблених алгоритмів.
- 2.3. Розробити необхідні класи та об'єкти. Розробити функції та змінні класів.
- 2.4. Використовуючи технологію об'єктно-орієнтованого програмування, розробити програму для виконання завдання. У програмі мають використовуватися щонайменше дві з наведених нижче структур даних: масиви, стеки, деки, черги, списки, дерева, хеш-таблиці.
- 2.5. Програма повинна обчислювати та виводити на екран час роботи для кожного реалізованого алгоритму.
- 2.6. Програма повинна мати зручний для роботи інтерфейс.

3. Вхідні дані

3.1. Початкове розташування, згенероване випадково.

4. Вихідні дані

4.1. Послідовність ходів і результат роботи (успішний або ні).

4.2. Час роботи програми.

Дата видачі ” ____ ” _____ 202_ р.

Керівник:

доцент кафедри ПЗ Ткаченко О.М. _____
(підпис)

Завдання отримав _____
(підпис) (ПІБ)

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Кафедра програмного забезпечення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри ПЗ, проф., д.т.н.

_____ О. Н. Романюк
(підпис)

” ____ ” _____ 202_ р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
на курсову роботу з дисципліни ”Алгоритми та структури даних”

Студенту _____
факультету _____ *ІТКІ* _____ Групи _____

ТЕМА: Розробка й аналіз ефективності алгоритмів і програм.

1. Завдання № 40

На шаховій дошці $N \times N$ необхідно розташувати мінімальну кількість коней так, щоб вони тримали під обстрілом всі поля шахової дошки.

2. Постановка задачі

- 2.1. Обрати або розробити метод розв'язку завдання.
- 2.2. Розробити щонайменше два алгоритми розв'язку завдання. Оцінити витрати часу та пам'яті, необхідні для реалізації розроблених алгоритмів.
- 2.3. Розробити необхідні класи та об'єкти. Розробити функції та змінні класів.
- 2.4. Використовуючи технологію об'єктно-орієнтованого програмування, розробити програму для виконання завдання. У програмі мають використовуватися щонайменше дві з наведених нижче структур даних: масиви, стеки, деки, черги, списки, дерева, хеш-таблиці.
- 2.5. Програма повинна обчислювати та виводити на екран час роботи для кожного реалізованого алгоритму.
- 2.6. Програма повинна мати зручний для роботи інтерфейс.

3. Вхідні дані

- 3.1. Розмір дошки N .

4. Вихідні дані

- 4.1. Положення коней.

4.2. Час роботи програми (чистий час виконання алгоритму).

Дата видачі ” ____ ” _____ 202_ р.

Керівник:

доцент кафедри ПЗ Ткаченко О.М. _____
(підпис)

Завдання отримав _____
(підпис) (ПІБ)

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Кафедра програмного забезпечення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри ПЗ, проф., д.т.н.

_____ О. Н. Романюк
(підпис)

” ____ ” _____ 202_ р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
на курсову роботу з дисципліни ”Алгоритми та структури даних”

Студенту _____
факультету _____ *ІТКІ* _____ Групи _____

ТЕМА: Розробка й аналіз ефективності алгоритмів і програм.

1. Завдання № 41

На шаховій дошці $N \times N$ необхідно розташувати мінімальну кількість ферзів так, щоб вони тримали під обстрілом усі поля шахової дошки.

2. Постановка задачі

- 2.1. Обрати або розробити метод розв'язку завдання.
- 2.2. Розробити щонайменше два алгоритми розв'язку завдання. Оцінити витрати часу та пам'яті, необхідні для реалізації розроблених алгоритмів.
- 2.3. Розробити необхідні класи та об'єкти. Розробити функції та змінні класів.
- 2.4. Використовуючи технологію об'єктно-орієнтованого програмування, розробити програму для виконання завдання. У програмі мають використовуватися щонайменше дві з наведених нижче структур даних: масиви, стеки, деки, черги, списки, дерева, хеш-таблиці.
- 2.5. Програма повинна обчислювати та виводити на екран час роботи для кожного реалізованого алгоритму.
- 2.6. Програма повинна мати зручний для роботи інтерфейс.

3. Вхідні дані

- 3.1. Розмір дошки N .

4. Вихідні дані

- 4.1. Положення ферзів.

4.2. Час роботи програми (чистий час виконання алгоритму).

Дата видачі ” ____ ” _____ 202_ р.

Керівник:

доцент кафедри ПЗ Ткаченко О.М. _____
(підпис)

Завдання отримав _____
(підпис) (ПІБ)

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Кафедра програмного забезпечення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри ПЗ, проф., д.т.н.

_____ О. Н. Романюк
(підпис)

” ____ ” _____ 202_ р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
на курсову роботу з дисципліни ”Алгоритми та структури даних”

Студенту _____
факультету _____ *ІТКІ* _____ Групи _____

ТЕМА: Розробка й аналіз ефективності алгоритмів і програм.

1. Завдання № 42

На шаховій дошці $N \times N$ знайти найдовший шлях коня, що не містить "самоперетинів". Стартову позицію коня має обирати програма.

2. Постановка задачі

- 2.1. Обрати або розробити метод розв'язку завдання.
- 2.2. Розробити щонайменше два алгоритми розв'язку завдання. Оцінити витрати часу та пам'яті, необхідні для реалізації розроблених алгоритмів.
- 2.3. Розробити необхідні класи та об'єкти. Розробити функції та змінні класів.
- 2.4. Використовуючи технологію об'єктно-орієнтованого програмування, розробити програму для виконання завдання. У програмі мають використовуватися щонайменше дві з наведених нижче структур даних: масиви, стеки, деки, черги, списки, дерева, хеш-таблиці.
- 2.5. Програма повинна обчислювати та виводити на екран час роботи для кожного реалізованого алгоритму.
- 2.6. Програма повинна мати зручний для роботи інтерфейс.

3. Вхідні дані

- 3.1. Розмір дошки N .

4. Вихідні дані

- 4.1. Графічне і текстове представлення шляху коня.

4.2. Час роботи програми (чистий час виконання алгоритму).

Дата видачі ” ____ ” _____ 202_ р.

Керівник:

доцент кафедри ПЗ Ткаченко О.М. _____
(підпис)

Завдання отримав _____
(підпис) (ПІБ)

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Кафедра програмного забезпечення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри ПЗ, проф., д.т.н.

_____ О. Н. Романюк
(підпис)

” ____ ” _____ 202_ р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
на курсову роботу з дисципліни ”Алгоритми та структури даних”

Студенту _____
факультету _____ *ІТКІ* _____ Групи _____

ТЕМА: Розробка й аналіз ефективності алгоритмів і програм.

1. Завдання № 43

У випадкових місцях печери розташовані мінерали. Щоб зібрати всі мінерали, робот повинен ефективно пересуватися у печері, уникаючи перешкод та знаходячи найкоротший шлях. Робот може вибирати між різними алгоритмами пошуку шляху для оптимізації руху робота в грі. Потрібно зібрати максимальну кількість мінералів за задану кількість кроків.

2. Постановка задачі

2.1. Обрати або розробити метод розв'язку завдання.

2.2. Розробити щонайменше два алгоритми розв'язку завдання. Оцінити витрати часу та пам'яті, необхідні для реалізації розроблених алгоритмів.

2.3. Розробити необхідні класи та об'єкти. Розробити функції та змінні класів.

2.4. Використовуючи технологію об'єктно-орієнтованого програмування, розробити програму для виконання завдання. У програмі мають використовуватися щонайменше дві з наведених нижче структур даних: масиви, стеки, деки, черги, списки, дерева, хеш-таблиці.

2.5. Програма має отримати дані з текстового файлу або графічного редактора, за допомогою об'єктно-орієнтованої технології реалізувати розроблений метод виконання завдання та вивести результати у графічному режимі на екран.

2.6. Програма повинна обчислювати та виводити на екран час роботи для

кожного реалізованого алгоритму.

2.7. Програма повинна мати зручний для роботи інтерфейс

3. Вхідні дані

3.1. Розмір карти острова (кількість рядків та стовпців).

3.2. Кількість перешкод.

3.3. Кількість мінералів.

3.4. Максимально можлива кількість ходів

4. Вихідні дані

4.1. Послідовність ходів.

4.2. Час роботи програми.

Дата видачі ” ____ ” _____ 202_ р.

Керівник:

доцент кафедри ПЗ Ткаченко О.М. _____
(підпис)

Завдання отримав _____
(підпис) (ПІБ)

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Кафедра програмного забезпечення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри ПЗ, проф., д.т.н.

_____ О. Н. Романюк
(підпис)

” ____ ” _____ 202_ р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
на курсову роботу з дисципліни ”Алгоритми та структури даних”

Студенту _____
факультету _____ *ІТКІ* _____ Групи _____

ТЕМА: Розробка й аналіз ефективності алгоритмів і програм.

1. Завдання № 44

Розробити програму для знаходження найкоротшого шляху щоб вийти з лабіринту. Дано випадковим чином згенерований лабіринт розміром $N \times N$. В ньому випадковим чином розташовано Keys ключів та вихід .Гравець починає гру в випадковому місці лабіринту. Потрібно за мінімальну кількість ходів Steps зібрати всі ключі і після цього вийти з лабіринту.

2. Постановка задачі

2.1. Обрати або розробити метод розв'язку завдання.

2.2. Розробити щонайменше два алгоритми розв'язку завдання. Оцінити витрати часу та пам'яті, необхідні для реалізації розроблених алгоритмів.

2.3. Розробити необхідні класи та об'єкти. Розробити функції та змінні класів.

2.4. Використовуючи технологію об'єктно-орієнтованого програмування, розробити програму для виконання завдання. У програмі мають використовуватися щонайменше дві з наведених нижче структур даних: масиви, стеки, деки, черги, списки, дерева, хеш-таблиці.

2.5. Програма має отримати дані з текстового файлу або графічного редактора, за допомогою об'єктно-орієнтованої технології реалізувати розроблений метод виконання завдання та вивести результати у графічному режимі на екран.

2.6. Програма повинна обчислювати та виводити на екран час роботи для

кожного реалізованого алгоритму.

2.7. Програма повинна мати зручний для роботи інтерфейс

3. Вхідні дані

3.1. Розмір лабіринту N.

3.2. Кількість ключів Keys.

4. Вихідні дані

4.2 Кількість ходів Steps.

4.2. Зображення знайденного шляху.

4.3. Час роботи програми.

Дата видачі ” ____ ” _____ 202_ р.

Керівник:

доцент кафедри ПЗ Ткаченко О.М. _____
(підпис)

Завдання отримав _____
(підпис) (ПІБ)

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Кафедра програмного забезпечення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри ПЗ, проф., д.т.н.

_____ О. Н. Романюк
(підпис)

” ____ ” _____ 202_ р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
на курсову роботу з дисципліни ”Алгоритми та структури даних”

Студенту _____
факультету _____ *ІТКІ* _____ Групи _____

ТЕМА: Розробка й аналіз ефективності алгоритмів і програм.

1. Завдання № 45

Шістнадцяткове судоку. Ігрове поле є квадратом розміром 15×15 комірок. Деякі комірки на початку гри заповнені цифрами, в інші цифри треба вписати. Вписувати в комірки можна лише шістнадцяткові символи від 1 до 9 та від А до F. Кожен блок 4×4 може містити тільки вказані символи, кожен вертикальний стовпець і горизонтальний рядок може містити тільки вказані символи. Кожен символ може зустрічатися у квадраті 4×4 , у стовпці та у рядку лише один раз. Необхідно заповнити правильними цифрами все поле. Написати програму, яка виконує роль гравця, здатного успішно розв'язувати завдання.

2. Постановка задачі

- 2.1. Обрати або розробити метод розв'язку завдання.
- 2.2. Розробити щонайменше два алгоритми розв'язку завдання. Оцінити витрати часу та пам'яті, необхідні для реалізації розроблених алгоритмів.
- 2.3. Розробити необхідні класи та об'єкти. Розробити функції та змінні класів.
- 2.4. Використовуючи технологію об'єктно-орієнтованого програмування, розробити програму для виконання завдання. У програмі мають використовуватися щонайменше дві з наведених нижче структур даних: масиви, стеки, деки, черги, списки, дерева, хеш-таблиці.
- 2.5. Програма повинна обчислювати та виводити на екран час роботи для кожного реалізованого алгоритму.

2.6. Програма повинна мати зручний для роботи інтерфейс.

3. Вхідні дані

3.1. Ігрове поле, отримане з одного з спеціалізованих сайтів (наприклад, sudoku.com).

4. Вихідні дані

4.1. Послідовність ходів (адреса комірки – цифра).

4.2. Час роботи програми.

Дата видачі ” ____ ” _____ 202_ р.

Керівник:

доцент кафедри ПЗ Ткаченко О.М. _____
(підпис)

Завдання отримав _____
(підпис) (ПІБ)

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Кафедра програмного забезпечення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри ПЗ, проф., д.т.н.

_____ О. Н. Романюк
(підпис)

” ____ ” _____ 202_ р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
на курсову роботу з дисципліни ”Алгоритми та структури даних”

Студенту _____
факультету _____ *ІТКІ* _____ Групи _____

ТЕМА: Розробка й аналіз ефективності алгоритмів і програм.

1. Завдання № 46

Написати програму для генерації лабіринтів в межах прямокутника М на N. Лабіринт не повинен містити ізольованих «кімнат», тобто будь-яка кімната має з'єднуватися з головним шляхом. В лабіринті має знаходитись 3 станції з матеріалами с своєю вагою. Робітник за мінімальну кількість ходів має пройти лабіринт та зібрати всі необхідні заданні матеріали і принести їх до бази. У робітника є обмеження по вазі, яку він може підняти.

2. Постановка задачі

- 2.1. Обрати або розробити метод розв'язку завдання.
- 2.2. Розробити щонайменше два алгоритми розв'язку завдання. Оцінити витрати часу та пам'яті, необхідні для реалізації розроблених алгоритмів.
- 2.3. Розробити необхідні класи та об'єкти. Розробити функції та змінні класів.
- 2.4. Використовуючи технологію об'єктно-орієнтованого програмування, розробити програму для виконання завдання. У програмі мають використовуватися щонайменше дві з наведених нижче структур даних: масиви, стеки, деки, черги, списки, дерева, хеш-таблиці.
- 2.5. Програма має отримати дані з текстового файлу або графічного редактора, за допомогою об'єктно-орієнтованої технології реалізувати розроблений метод виконання завдання та вивести результати у графічному режимі на екран.

2.6. Програма повинна обчислювати та виводити на екран час роботи для кожного реалізованого алгоритму.

2.7. Програма повинна мати зручний для роботи інтерфейс

3. Вхідні дані

3.1. Лабіринт розміром $M \times N$ з базою та станціями.

3.2. Максимальна вага, яку може підняти робітник.

3.3. Матеріали (назва, кількість), розташовані на станціях.

3.4. Матеріали (назва, кількість), які необхідно доставити на базу.

4. Вихідні дані

4.1. Послідовність ходів робітника.

4.2. Кількість ходів, зроблених робітником для виконання завдання.

4.3. Час роботи програми.

Дата видачі "_____" 202_ р.

Керівник:

доцент кафедри ПЗ Ткаченко О.М. _____
(підпис)

Завдання отримав _____
(підпис) (ПІБ)

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Кафедра програмного забезпечення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри ПЗ, проф., д.т.н.

_____ О. Н. Романюк
(підпис)

” ____ ” _____ 202_ р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
на курсову роботу з дисципліни ”Алгоритми та структури даних”

Студенту _____
факультету _____ *ІТКІ* _____ Групи _____

ТЕМА: Розробка й аналіз ефективності алгоритмів і програм.

1. Завдання № 47

На ігровому полі довільного розміру $M \times N$ розташовано $M \times N - 1$ квадратних пластинок з нанесеними на них числами від 1 до $M \times N - 1$. Одне поле залишається вільним. Переміщаючи пластинки через вільне поле необхідно розташувати їх так, щоб числа йшли послідовно зліва направо та згори донизу. Написати програму, яка випадковим чином генерує початкове розташування, а потім впорядковує їх згідно з правилами. Передбачити можливість встановлення розташування вручну.

2. Постановка задачі

- 2.1. Обрати або розробити метод розв'язку завдання.
- 2.2. Розробити щонайменше два алгоритми розв'язку завдання. Оцінити витрати часу та пам'яті, необхідні для реалізації розроблених алгоритмів.
- 2.3. Розробити необхідні класи та об'єкти. Розробити функції та змінні класів.
- 2.4. Використовуючи технологію об'єктно-орієнтованого програмування, розробити програму для виконання завдання. У програмі мають використовуватися щонайменше дві з наведених нижче структур даних: масиви, стеки, деки, черги, списки, дерева, хеш-таблиці.
- 2.5. Програма повинна обчислювати та виводити на екран час роботи для кожного реалізованого алгоритму.
- 2.6. Програма повинна мати зручний для роботи інтерфейс.

3. Вхідні дані

3.1 Розмір ігрового поля.

3.2 Початкове розташування пластинок, згенероване випадково або введене вручну.

3.3 Вибір алгоритму та евристики для пошуку шляху до розв'язання.

4. Вихідні дані

4.1 Зображення ігрового поля, анімація перестановки пластинок.

4.2 Кількість досліджених шляхів та ходів, що ведуть до розв'язку задачі.

4.3. Час роботи програми.

Дата видачі "_____" 202_ р.

Керівник:

доцент кафедри ПЗ Ткаченко О.М. _____
(підпис)

Завдання отримав _____
(підпис) (ПІБ)

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Кафедра програмного забезпечення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри ПЗ, проф., д.т.н.

_____ О. Н. Романюк
(підпис)

” ____ ” _____ 202_ р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
на курсову роботу з дисципліни ”Алгоритми та структури даних”

Студенту _____
факультету _____ *ІТКІ* _____ Групи _____

ТЕМА: Розробка й аналіз ефективності алгоритмів і програм.

1. Завдання № 48

Розробити алгоритм і програму для розв'язку задачі кластеризації в N-вимірному просторі за методом k-середніх.

2. Постановка задачі

- 2.1. Обрати або розробити метод розв'язку завдання.
- 2.2. Розробити щонайменше два алгоритми розв'язку завдання. Оцінити витрати часу та пам'яті, необхідні для реалізації розроблених алгоритмів.
- 2.3. Розробити необхідні класи та об'єкти. Розробити функції та змінні класів.
- 2.4. Використовуючи технологію об'єктно-орієнтованого програмування, розробити програму для виконання завдання. У програмі мають використовуватися щонайменше дві з наведених нижче структур даних: масиви, стеки, деки, черги, списки, дерева, хеш-таблиці.
- 2.5. Програма повинна обчислювати та виводити на екран час роботи для кожного реалізованого алгоритму.
- 2.6. Програма повинна мати зручний для роботи інтерфейс.

3. Вхідні дані

- 3.1. Розмірність простору N. Кількість точок M. Координати точок $P[M*N]$.
- 3.2. Кількість центроїдів, які необхідно отримати C.

4. Вихідні дані

4.1. Координати центроїдів $C[M*N]$.

4.2. Час роботи програми.

Дата видачі ” ____ ” _____ 202_ р.

Керівник:

доцент кафедри ПЗ Ткаченко О.М. _____
(підпис)

Завдання отримав _____
(підпис) (ПІБ)

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Кафедра програмного забезпечення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри ПЗ, проф., д.т.н.

_____ О. Н. Романюк
(підпис)

” ____ ” _____ 202_ р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
на курсову роботу з дисципліни ”Алгоритми та структури даних”

Студенту _____

Факультету _____ *ІТКІ* _____ Групи _____

ТЕМА: Розробка й аналіз ефективності алгоритмів і програм.

1. Завдання № 49

Розробити алгоритм і програму для пошуку найближчого сусіда заданої точки в k-вимірному просторі з використанням kd-дерев.

2. Постановка задачі

- 2.1. Обрати або розробити метод розв'язку завдання.
- 2.2. Розробити щонайменше два алгоритми розв'язку завдання. Оцінити витрати часу та пам'яті, необхідні для реалізації розроблених алгоритмів.
- 2.3. Розробити необхідні класи та об'єкти. Розробити функції та змінні класів.
- 2.4. Використовуючи технологію об'єктно-орієнтованого програмування, розробити програму для виконання завдання. У програмі мають використовуватися щонайменше дві з наведених нижче структур даних: масиви, стеки, деки, черги, списки, дерева, хеш-таблиці.
- 2.5. Програма повинна обчислювати та виводити на екран час роботи для кожного реалізованого алгоритму.
- 2.6. Програма повинна мати зручний для роботи інтерфейс.

3. Вхідні дані

- 3.1. Розмірність простору K. Кількість точок N. Координати точок $P[N \times K]$.
- 3.2. Координати точки X, найближчих сусідів доя якої треба знайти.
- 3.3 Кількість найближчих сусідів M.

4. Вихідні дані

4.1. Координати M найближчих сусідів $C[M*K]$.

4.2. Час роботи програми.

Дата видачі ” ____ ” _____ 202_ р.

Керівник:

доцент кафедри ПЗ Ткаченко О.М. _____
(підпис)

Завдання отримав _____
(підпис) (ПІБ)

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Кафедра програмного забезпечення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри ПЗ, проф., д.т.н.

_____ О. Н. Романюк
(підпис)

” ____ ” _____ 202_ р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
на курсову роботу з дисципліни ”Алгоритми та структури даних”

Студенту _____

Факультету _____ *ІТКІ* _____ Групи _____

ТЕМА: Розробка й аналіз ефективності алгоритмів і програм.

1. Завдання № 50

На місцевості задано координати N точок, де можна розташувати підстанції стільникового зв'язку з однаковими характеристиками. Для кожної точки відомий радіус дії, в межах якого підстанція забезпечує стійкий зв'язок. Необхідно вибрати з заданих N точок M ($M < N$) таких точок, де доцільно розташувати підстанції, щоб забезпечити покриття максимальної площі стільниковим зв'язком.

2. Постановка задачі

- 2.1. Обрати або розробити метод розв'язку завдання.
- 2.2. Розробити щонайменше два алгоритми розв'язку завдання. Оцінити витрати часу та пам'яті, необхідні для реалізації розроблених алгоритмів.
- 2.3. Розробити необхідні класи та об'єкти. Розробити функції та змінні класів.
- 2.4. Використовуючи технологію об'єктно-орієнтованого програмування, розробити програму для виконання завдання. У програмі мають використовуватися щонайменше дві з наведених нижче структур даних: масиви, стеки, деки, черги, списки, дерева, хеш-таблиці.
- 2.5. Програма повинна обчислювати та виводити на екран час роботи для кожного реалізованого алгоритму.
- 2.6. Програма повинна мати зручний для роботи інтерфейс.

3. Вхідні дані

3.1. Кількість підстанцій M.

3.2 Кількість точок N.

3.3 (x, y)-координати N точок, наприклад,
Point 1: $x=22$, $y=130$, $r=14$;

4. Вихідні дані

4.1. (x,y)-координати M точок, де буде розташовано підстанції.

4.2. Час роботи програми.

Дата видачі ” ____ ” _____ 202_ р.

Керівник:

доцент кафедри ПЗ Ткаченко О.М. _____
(підпис)

Завдання отримав _____
(підпис) (ПІБ)

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Кафедра програмного забезпечення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри ПЗ, проф., д.т.н.

_____ О. Н. Романюк
(підпис)

” ____ ” _____ 202_ р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
на курсову роботу з дисципліни ”Алгоритми та структури даних”

Студенту _____

Факультету _____ *ІТКІ* _____ Групи _____

ТЕМА: Розробка й аналіз ефективності алгоритмів і програм.

1. Завдання № 51

На складі зберігаються N заготовок однакової довжини Z . Необхідно нарізати з них $A(a_1, a_2, \dots, a_M)$ труб, кожна з яких має довжину $L(l_1, l_2, \dots, l_M)$ таким чином, щоб на це пішло якомога менше заготовок.

2. Постановка задачі

- 2.1. Обрати або розробити метод розв'язку завдання.
- 2.2. Розробити щонайменше два алгоритми розв'язку завдання. Оцінити витрати часу та пам'яті, необхідні для реалізації розроблених алгоритмів.
- 2.3. Розробити необхідні класи та об'єкти. Розробити функції та змінні класів.
- 2.4. Використовуючи технологію об'єктно-орієнтованого програмування, розробити програму для виконання завдання. У програмі мають використовуватися щонайменше дві з наведених нижче структур даних: масиви, стеки, деки, черги, списки, дерева, хеш-таблиці.
- 2.5. Програма повинна обчислювати та виводити на екран час роботи для кожного реалізованого алгоритму.
- 2.6. Програма повинна мати зручний для роботи інтерфейс.

3. Вхідні дані

- 3.1. Кількість заготовок N . Довжина заготовок Z .
- 3.2 Кількість типів труб M , які треба нарізати.
- 3.3 Кількість труб кожного типу $A(a_1, a_2, \dots, a_M)$ та їх довжини $L(l_1, l_2, \dots, l_M)$.

4. Вихідні дані

4.1. Варіанти розрізання кожної заготовки, наприклад (для $Z=200$)

1: $2*50 + 2*40 + 1*20$

2: $6*30 + 1*10$

4.2. Час роботи програми.

Дата видачі ” ____ ” _____ 202_ р.

Керівник:

доцент кафедри ПЗ Ткаченко О.М. _____
(підпис)

Завдання отримав _____
(підпис) (ПІБ)

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Кафедра програмного забезпечення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри ПЗ, проф., д.т.н.

_____ О. Н. Романюк
(підпис)

” ____ ” _____ 202_ р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
на курсову роботу з дисципліни ”Алгоритми та структури даних”

Студенту _____

Факультету _____ *ІТКІ* _____ Групи _____

ТЕМА: Розробка й аналіз ефективності алгоритмів і програм.

1. Завдання № 52

В N містах розташовано аеропорти. Для кожного аеропорта заданий список авіарейсів в інші міста і вартість квитків для кожного авіарейсу. Задаються початкова A та кінцева B точки подорожі. Необхідно вивести всі варіанти маршрутів, з точки A в точку B, відсортувавши їх в порядку зростання сумарної вартості квитків.

2. Постановка задачі

- 2.1. Обрати або розробити метод розв'язку завдання.
- 2.2. Розробити щонайменше два алгоритми розв'язку завдання. Оцінити витрати часу та пам'яті, необхідні для реалізації розроблених алгоритмів.
- 2.3. Розробити необхідні класи та об'єкти. Розробити функції та змінні класів.
- 2.4. Використовуючи технологію об'єктно-орієнтованого програмування, розробити програму для виконання завдання. У програмі мають використовуватися щонайменше дві з наведених нижче структур даних: масиви, стеки, деки, черги, списки, дерева, хеш-таблиці.
- 2.5. Програма повинна обчислювати та виводити на екран час роботи для кожного реалізованого алгоритму.
- 2.6. Програма повинна мати зручний для роботи інтерфейс.

3. Вхідні дані

- 3.1. Кількість аеропортів N.

3.2 Назви міст, куди можна долетіти з кожного аеропорта та вартості відповідних квитків,

3.3 Назви початкової та кінцевої точки подорожі (А та В).

4. Вихідні дані

4.1. Варіанти маршрутів і сумарна вартість квитків для кожного маршруту.

4.2. Час роботи програми.

Дата видачі ” ____ ” _____ 202_ р.

Керівник:

доцент кафедри ПЗ Ткаченко О.М. _____
(підпис)

Завдання отримав _____
(підпис) (ПІБ)

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Кафедра програмного забезпечення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри ПЗ, проф., д.т.н.

_____ О. Н. Романюк
(підпис)

” ____ ” _____ 202_ р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
на курсову роботу з дисципліни ”Алгоритми та структури даних”

Студенту _____

Факультету _____ *ІТКІ* _____ Групи _____

ТЕМА: Розробка й аналіз ефективності алгоритмів і програм.

1. Завдання № 53

На місцевості задано координати N точок, які відповідають населеним пунктам. Необхідно визначити координати M ($M < N$) таких точок, де можна розташувати сховища для побутових відходів так, щоб сумарна відстань від сховища до населених пунктів, звідки будуть звозити відходи, була мінімальна. Сховища мають бути розташовані не ближче, ніж на безпечній відстані S від населених пунктів.

2. Постановка задачі

- 2.1. Обрати або розробити метод розв'язку завдання.
- 2.2. Розробити щонайменше два алгоритми розв'язку завдання. Оцінити витрати часу та пам'яті, необхідні для реалізації розроблених алгоритмів.
- 2.3. Розробити необхідні класи та об'єкти. Розробити функції та змінні класів.
- 2.4. Використовуючи технологію об'єктно-орієнтованого програмування, розробити програму для виконання завдання. У програмі мають використовуватися щонайменше дві з наведених нижче структур даних: масиви, стеки, деки, черги, списки, дерева, хеш-таблиці.
- 2.5. Програма повинна обчислювати та виводити на екран час роботи для кожного реалізованого алгоритму.
- 2.6. Програма повинна мати зручний для роботи інтерфейс.

3. Вхідні дані

- 3.1 Кількість сховищ M .
- 3.2. Безпечна відстань S .
- 3.3 Кількість точок N .
- 3.4 (x, y) -координати N точок, наприклад,
Point 1: $x=22, y=130$;

4. Вихідні дані

- 4.1. (x, y) -координати M точок, де буде розташовано сховища.
- 4.2. Час роботи програми.

Дата видачі ” ____ ” _____ 202_ р.

Керівник:

доцент кафедри ПЗ Ткаченко О.М. _____
(підпис)

Завдання отримав _____
(підпис) (ПІБ)

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Кафедра програмного забезпечення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри ПЗ, проф., д.т.н.

_____ О. Н. Романюк
(підпис)

” ____ ” _____ 202_ р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
на курсову роботу з дисципліни ”Алгоритми та структури даних”

Студенту _____

Факультету _____ *ІТКІ* _____ Групи _____

ТЕМА: Розробка й аналіз ефективності алгоритмів і програм.

1. Завдання № 54

Туристична фірма проводить запис бажаючих для польотів у космос. Для цього кандидат має заповнити анкету, в якій зазначити ім'я, стать, вік, спеціальність, а також вказати, чи літав він у космос раніше. Екіпаж має складатися з шести осіб, середній вік яких не більше 50 років, серед яких має бути не менше трьох чоловіків, хоча б одна жінка, хоча б один лікар, хоча б один айтішник і хоча б одна людина з досвідом польотів у космос. Треба сформувати максимальну кількість екіпажів з N кандидатів.

2. Постановка задачі

- 2.1. Обрати або розробити метод розв'язку завдання.
- 2.2. Розробити щонайменше два алгоритми розв'язку завдання. Оцінити витрати часу та пам'яті, необхідні для реалізації розроблених алгоритмів.
- 2.3. Розробити необхідні класи та об'єкти. Розробити функції та змінні класів.
- 2.4. Використовуючи технологію об'єктно-орієнтованого програмування, розробити програму для виконання завдання. У програмі мають використовуватися щонайменше дві з наведених нижче структур даних: масиви, стеки, деки, черги, списки, дерева, хеш-таблиці.
- 2.5. Програма повинна обчислювати та виводити на екран час роботи для кожного реалізованого алгоритму.
- 2.6. Програма повинна мати зручний для роботи інтерфейс.

3. Вхідні дані

- 3.1 Кількість кандидатів N.
- 3.2 Анкетні дані кандидатів.

4. Вихідні дані

- 4.1. Кількість сформованих екіпажів М.
- 4.2 Розподіл кандидатів по екіпажам.
- 4.3 Час роботи програми.

Дата видачі ” ____ ” _____ 202_ р.

Керівник:

доцент кафедри ПЗ Ткаченко О.М. _____
(підпис)

Завдання отримав _____
(підпис) (ПІБ)

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Кафедра програмного забезпечення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри ПЗ, проф., д.т.н.

_____ О. Н. Романюк
(підпис)

” ____ ” _____ 202_ р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
на курсову роботу з дисципліни ”Алгоритми та структури даних”

Студенту _____

Факультету _____ *ІТКІ* _____ Групи _____

ТЕМА: Розробка й аналіз ефективності алгоритмів і програм.

1. Завдання № 55

Таблиця розміром $N \times N$ випадковим чином заповнюється 0 та 1. Визначити, чи існує шлях з верхнього рядка таблиці до нижнього, який проходить тільки по коміркам, заповненим 1. Дослідити залежність ймовірності існування такого шляху від ймовірності наявності 1 в комірках таблиці.

2. Постановка задачі

- 2.1. Обрати або розробити метод розв'язку завдання.
- 2.2. Розробити щонайменше два алгоритми розв'язку завдання. Оцінити витрати часу та пам'яті, необхідні для реалізації розроблених алгоритмів.
- 2.3. Розробити необхідні класи та об'єкти. Розробити функції та змінні класів.
- 2.4. Використовуючи технологію об'єктно-орієнтованого програмування, розробити програму для виконання завдання. У програмі мають використовуватися щонайменше дві з наведених нижче структур даних: масиви, стеки, деки, черги, списки, дерева, хеш-таблиці.
- 2.5. Програма повинна обчислювати та виводити на екран час роботи для кожного реалізованого алгоритму.
- 2.6. Програма повинна мати зручний для роботи інтерфейс.

3. Вхідні дані

- 3.1 Розмір таблиці N .

3.2 Ймовірність наявності 1 в таблиці.

4. Вихідні дані

4.1. Існує чи не існує шлях з верхнього рядка таблиці до нижнього.

4.2 Графік залежності згідно завдання.

4.3 Час роботи програми.

Дата видачі ” ____ ” _____ 202_ р.

Керівник:

доцент кафедри ПЗ Ткаченко О.М. _____
(підпис)

Завдання отримав _____
(підпис) (ПІБ)

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Кафедра програмного забезпечення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри ПЗ, проф., д.т.н.

_____ О. Н. Романюк
(підпис)

” ____ ” _____ 202_ р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
на курсову роботу з дисципліни ”Алгоритми та структури даних”

Студенту _____

Факультету _____ *ІТКІ* _____ Групи _____

ТЕМА: Розробка й аналіз ефективності алгоритмів і програм.

1. Завдання № 56

Нехай заданий зразок X – рядок, який містить M символів. Необхідно у тексті Y , який містить N символів ($N > M$), знайти всі рядки, які мають не більше ніж k ($k < M$) розбіжностей зі зразком. Допускається порівняння рядків різної довжини з урахуванням можливості вставки та видалення символів.

2. Постановка задачі

- 2.1. Обрати або розробити метод розв'язку завдання.
- 2.2. Розробити щонайменше два алгоритми розв'язку завдання. Оцінити витрати часу та пам'яті, необхідні для реалізації розроблених алгоритмів.
- 2.3. Розробити необхідні класи та об'єкти. Розробити функції та змінні класів.
- 2.4. Використовуючи технологію об'єктно-орієнтованого програмування, розробити програму для виконання завдання. У програмі мають використовуватися щонайменше дві з наведених нижче структур даних: масиви, стеки, деки, черги, списки, дерева, хеш-таблиці.
- 2.5. Програма повинна обчислювати та виводити на екран час роботи для кожного реалізованого алгоритму.
- 2.6. Програма повинна мати зручний для роботи інтерфейс.

3. Вхідні дані

- 3.1 Текст Y .
- 3.2 Зразок X .

3.3 Кількість розбіжностей k .

4. Вихідні дані

4.1. Рядки, які мають не більше k розбіжностей зі зразком.

4.2 Час роботи програми.

Дата видачі " ____ " _____ 202_ р.

Керівник:

доцент кафедри ПЗ Ткаченко О.М. _____
(підпис)

Завдання отримав _____
(підпис) (ПІБ)

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Кафедра програмного забезпечення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри ПЗ, проф., д.т.н.

_____ О. Н. Романюк
(підпис)

” ____ ” _____ 202_ р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
на курсову роботу з дисципліни ”Алгоритми та структури даних”

Студенту _____
факультету _____ *ІТКІ* _____ Групи _____

ТЕМА: Розробка й аналіз ефективності алгоритмів і програм.

1. Завдання № 57

Учні перекладають N українських слів англійською мовою у тестових завданнях. Для кожного слова заданий правильний варіант англійського перекладу, де M – довжина слова і не перевищує 64 символи. Задача полягає в тому, щоб знайти помилки в написанні слова учнями, відповідно до відстані між правильним перекладом слова і варіантом учня. Враховуючи редакційну відстань (відстань Левенштейна) між правильним перекладом і відповіддю учня, необхідно розрахувати оцінки та порівняти їх з виставленими експертами

2. Постановка задачі

- 2.1. Обрати або розробити метод розв'язку завдання.
- 2.2. Розробити щонайменше два алгоритми розв'язку завдання. Оцінити витрати часу та пам'яті, необхідні для реалізації розроблених алгоритмів.
- 2.3. Розробити необхідні класи та об'єкти. Розробити функції та змінні класів.
- 2.4. Використовуючи технологію об'єктно-орієнтованого програмування, розробити програму для виконання завдання. У програмі мають використовуватися щонайменше дві з наведених нижче структур даних: масиви, стеки, деки, черги, списки, дерева, хеш-таблиці.
- 2.5. Програма повинна обчислювати та виводити на екран час роботи для кожного реалізованого алгоритму.
- 2.6. Програма повинна мати зручний для роботи інтерфейс.

3. Вхідні дані

3.1. Українсько-англійський словник, що містить правильні варіанти перекладу кожного слова, при цьому в англійському варіанті можуть бути синоніми.

3.2. Кількість завдань - слів для перекладу в одній роботі (20..50).

3.2. Роботи учнів – файли, в яких містяться українські слова та переклад цих слів англійською. Наприклад,

1. Собака – dog
2. Небо – sky, air, space

4. Вихідні дані

4.1. Перевірені роботи учнів, в яких враховано кількість помилок в кожному завданні і сумарна кількість помилок.

4.2. Час роботи програми.

Дата видачі ” ____ ” _____ 202_ р.

Керівник:

доцент кафедри ПЗ Ткаченко О.М. _____
(підпис)

Завдання отримав _____
(підпис) (ПІБ)

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Кафедра програмного забезпечення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри ПЗ, проф., д.т.н.

_____ О. Н. Романюк
(підпис)

” ____ ” _____ 202_ р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
на курсову роботу з дисципліни ”Алгоритми та структури даних”

Студенту _____
факультету _____ *ІТКІ* _____ Групи _____

ТЕМА: Розробка й аналіз ефективності алгоритмів і програм.

1. Завдання № 58

В комп'ютерній мережі між N серверами є зв'язки. Для кожного зв'язку між серверами заданий трафік (в Мбіт/с) та затримка (в мс) передачі даних. Задача полягає в тому, щоб оптимізувати маршрут між сервісами. У зв'язку з цим необхідно знайти такий шлях між двома заданими серверами A та B , що забезпечує оптимальний показник пропускної здатності (мінімізуйте суму затримок за його маршрутів).

2. Постановка задачі

- 2.1. Обрати або розробити метод розв'язку завдання.
- 2.2. Розробити щонайменше два алгоритми розв'язку завдання. Оцінити витрати часу та пам'яті, необхідні для реалізації розроблених алгоритмів.
- 2.3. Розробити необхідні класи та об'єкти. Розробити функції та змінні класів.
- 2.4. Використовуючи технологію об'єктно-орієнтованого програмування, розробити програму для виконання завдання. У програмі мають використовуватися щонайменше дві з наведених нижче структур даних: масиви, стеки, деки, черги, списки, дерева, хеш-таблиці.
- 2.5. Програма повинна обчислювати та виводити на екран час роботи для кожного реалізованого алгоритму.
- 2.6. Програма повинна мати зручний для роботи інтерфейс.

3. Вхідні дані

- 3.1. Кількість серверів у мережі N.
- 3.2. Зв'язки між серверами з вказівкою трафіку та затримки.
- 3.3. Сервери А та В, оптимальний маршрут між якими треба знайти.

4. Вихідні дані

- 4.1. Оптимальний маршрут, що містить імена серверів, через які він проходить.
- 4.2. Час роботи програми.

Дата видачі "_____" _____ 202_ р.

Керівник:

доцент кафедри ПЗ Ткаченко О.М. _____
(підпис)

Завдання отримав _____
(підпис) (ПІБ)

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Кафедра програмного забезпечення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри ПЗ, проф., д.т.н.

_____ О. Н. Романюк
(підпис)

” ____ ” _____ 202_ р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
на курсову роботу з дисципліни ”Алгоритми та структури даних”

Студенту _____
факультету _____ *ІТКІ* _____ Групи _____

ТЕМА: Розробка й аналіз ефективності алгоритмів і програм.

1. Завдання № 59

Написати програму для генерації лабіринтів в межах прямокутника M на N . Лабіринт повинен містити тільки один вхід і один вихід, тобто від входу до виходу має бути тільки один варіант шляху. Лабіринт не повинен містити ізольованих «кімнат», тобто будь-яка кімната має з'єднуватися з головним шляхом.

2. Постановка задачі

- 2.1. Обрати або розробити метод розв'язку завдання.
- 2.2. Розробити щонайменше два алгоритми розв'язку завдання. Оцінити витрати часу та пам'яті, необхідні для реалізації розроблених алгоритмів.
- 2.3. Розробити необхідні класи та об'єкти. Розробити функції та змінні класів.
- 2.4. Використовуючи технологію об'єктно-орієнтованого програмування, розробити програму для виконання завдання. У програмі мають використовуватися щонайменше дві з наведених нижче структур даних: масиви, стеки, деки, черги, списки, дерева, хеш-таблиці.
- 2.5. Програма повинна обчислювати та виводити на екран час роботи для кожного реалізованого алгоритму.
- 2.6. Програма повинна мати зручний для роботи інтерфейс.

3. Вхідні дані

- 3.1. Горизонтальні та вертикальні розміри лабіринту, відповідно M та N .

4. Вихідні дані

4.1. Лабіринт, представлений у графічному вигляді.

4.2. Маршрут від входу до виходу

4.3. Час роботи програми.

Дата видачі ” ____ ” _____ 202_ р.

Керівник:

доцент кафедри ПЗ Ткаченко О.М. _____
(підпис)

Завдання отримав _____
(підпис) (ПІБ)

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Кафедра програмного забезпечення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри ПЗ, проф., д.т.н.

_____ О. Н. Романюк
(підпис)

” ____ ” _____ 202_ р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
на курсову роботу з дисципліни ”Алгоритми та структури даних”

Студенту _____
факультету _____ *ІТКІ* _____ Групи _____ *ЗПІ-236* _____

ТЕМА: Розробка й аналіз ефективності алгоритмів і програм.

1. Завдання № 60

Розробити програму для моделювання роботи служби таксі. Парк служби складають K авто, з яких частина N може бути вільними. Служба має підтримувати обслуговування M можливих викликів за допомогою N вільних авто ($M \leq N$). Обслуговування виклику полягає в тому, щоб після отримання виклику авто було на місці не пізніше заданого часу T (інакше виклик вважається втраченим) та доставило пасажирів в необхідну точку. Авто, яке обслуговує виклик, вважається зайнятим і звільняється після доставки пасажирів.

2. Постановка задачі

- 2.1. Обрати або розробити метод розв'язку завдання.
- 2.2. Розробити щонайменше два алгоритми розв'язку завдання. Оцінити витрати часу та пам'яті, необхідні для реалізації розроблених алгоритмів.
- 2.3. Розробити необхідні класи та об'єкти. Розробити функції та змінні класів.
- 2.4. Використовуючи технологію об'єктно-орієнтованого програмування, розробити програму для виконання завдання. У програмі мають використовуватися щонайменше дві з наведених нижче структур даних: масиви, стеки, деки, черги, списки, дерева, хеш-таблиці.
- 2.5. Програма повинна обчислювати та виводити на екран час роботи для кожного реалізованого алгоритму.

2.6. Програма повинна мати зручний для роботи інтерфейс.

3. Вхідні дані

3.1. Мапа міста з позначеними на ній доступними дорогами.

3.2. Кількість авто служби К та їх розташування на мапі.

3.3 Кількість викликів М, для кожного з яких відома початкова та кінцева точки.

4. Вихідні дані

4.1. Номери М авто, направлених для обслуговування викликів.

4.2. Час роботи програми.

Дата видачі ” ____ ” _____ 202_ р.

Керівник:

доцент кафедри ПЗ Ткаченко О.М. _____
(підпис)

Завдання отримав _____
(підпис) (ПІБ)

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Кафедра програмного забезпечення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри ПЗ, проф., д.т.н.

_____ О. Н. Романюк
(підпис)

” ____ ” _____ 202_ р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
на курсову роботу з дисципліни ”Алгоритми та структури даних”

Студенту _____
факультету _____ *ІТКІ* _____ групи _____

ТЕМА: Розробка й аналіз ефективності алгоритмів і програм.

1. Завдання №61

У файлі задано координати кінців відрізків, сума довжин яких менша від горизонтального розміру екрана. Виконати паралельне перенесення відрізків таким чином, щоб вони утворили опуклу ламану. Вивести на екран одним кольором задані відрізки, а іншим – перенесені.

2. Постановка задачі

- 2.1. Обрати або розробити метод розв'язку завдання.
- 2.2. Розробити щонайменше два алгоритми розв'язку завдання. Оцінити витрати часу та пам'яті, необхідні для реалізації розроблених алгоритмів.
- 2.3. Розробити необхідні класи та об'єкти. Розробити функції та змінні класів.
- 2.4. Використовуючи технологію об'єктно-орієнтованого програмування, розробити програму для виконання завдання. У програмі мають використовуватися щонайменше дві з наведених нижче структур даних: масиви, стеки, деки, черги, списки, дерева, хеш-таблиці.
- 2.5. Програма має отримати дані з текстового файлу або графічного редактора, за допомогою об'єктно-орієнтованої технології реалізувати розроблений метод виконання завдання та вивести результати у графічному режимі на екран.
- 2.6. Програма повинна обчислювати та виводити на екран час роботи для кожного реалізованого алгоритму.
- 2.7. Програма повинна мати зручний для роботи інтерфейс.

3. Вхідні дані

3.1. Координати відрізків задати у текстовому файлі за допомогою текстового редактора або в графічному редакторі. Формат запису координат у текстовому файлі повинен бути зручним для редагування, наприклад:

Line 1: $x_1=22$; $y_1=130$; $x_2=173$; $y_2=435$;

Line 2: $x_1=45$; $y_1=39$; $x_2=537$; $y_2=11$;

3.2. Кількість відрізків наперед невідома, але може бути достатньо велика (до 1000).

4. Вихідні дані

4.1. Зображення відрізків і латаної згідно завдання.

4.2. Час роботи програми.

Дата видачі ” ____ ” _____ 202_ р.

Керівник:

доцент кафедри ПЗ Ткаченко О.М. _____
(підпис)

Завдання отримав _____
(підпис) (ПІБ)

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Кафедра програмного забезпечення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри ПЗ, проф., д.т.н.

_____ О. Н. Романюк
(підпис)

” ____ ” _____ 202_ р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
на курсову роботу з дисципліни ”Алгоритми та структури даних”

Студенту _____
факультету _____ *ІТКІ* _____ Групи _____

ТЕМА: Розробка й аналіз ефективності алгоритмів і програм.

1. Завдання №62

У файлі задано координати точок. Вивести їх на екран. Використовуючи ці точки як вершини, побудувати найбільший та найменший за площею трикутники.

2. Постановка задачі

- 2.1. Обрати або розробити метод розв'язку завдання.
- 2.2. Розробити щонайменше два алгоритми розв'язку завдання. Оцінити витрати часу та пам'яті, необхідні для реалізації розроблених алгоритмів.
- 2.3. Розробити необхідні класи та об'єкти. Розробити функції та змінні класів.
- 2.4. Використовуючи технологію об'єктно-орієнтованого програмування, розробити програму для виконання завдання. У програмі мають використовуватися щонайменше дві з наведених нижче структур даних: масиви, стеки, деки, черги, списки, дерева, хеш-таблиці.
- 2.5. Програма має отримати дані з текстового файлу або графічного редактора, за допомогою об'єктно-орієнтованої технології реалізувати розроблений метод виконання завдання та вивести результати у графічному режимі на екран.
- 2.6. Програма повинна обчислювати та виводити на екран час роботи для кожного реалізованого алгоритму.
- 2.7. Програма повинна мати зручний для роботи інтерфейс.

3. Вхідні дані

3.1. Координати точок задати у текстовому файлі за допомогою текстового редактора або в графічному редакторі. Формат запису координат у текстовому файлі повинен бути зручним для редагування, наприклад:

Point 1: $x=22$; $y=130$;

Point 2: $x=45$; $y=39$;

3.2. Кількість точок наперед невідома, але може бути достатньо велика (до 500).

4. Вихідні дані

4.1. Зображення трикутників згідно завдання.

4.2. Час роботи програми.

Дата видачі "_____" 202_ р.

Керівник:

доцент кафедри ПЗ Ткаченко О.М. _____
(підпис)

Завдання отримав _____
(підпис) (ПІБ)

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Кафедра програмного забезпечення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри ПЗ, проф., д.т.н.

_____ О. Н. Романюк
(підпис)

” ____ ” _____ 202_ р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
на курсову роботу з дисципліни ”Алгоритми та структури даних”

Студенту _____
факультету _____ *ІТКІ* _____ Групи _____

ТЕМА: Розробка й аналіз ефективності алгоритмів і програм.

1. Завдання №63

У файлі задано координати трьох вершин паралелограмів. Вивести паралелограми на екран. Всі сукупності вкладених паралелограмів виділити окремим кольором.

2. Постановка задачі

- 2.1. Обрати або розробити метод розв'язку завдання.
- 2.2. Розробити щонайменше два алгоритми розв'язку завдання. Оцінити витрати часу та пам'яті, необхідні для реалізації розроблених алгоритмів.
- 2.3. Розробити необхідні класи та об'єкти. Розробити функції та змінні класів.
- 2.4. Використовуючи технологію об'єктно-орієнтованого програмування, розробити програму для виконання завдання. У програмі мають використовуватися щонайменше дві з наведених нижче структур даних: масиви, стеки, деки, черги, списки, дерева, хеш-таблиці.
- 2.5. Програма має отримати дані з текстового файлу або графічного редактора, за допомогою об'єктно-орієнтованої технології реалізувати розроблений метод виконання завдання та вивести результати у графічному режимі на екран.
- 2.6. Програма повинна обчислювати та виводити на екран час роботи для кожного реалізованого алгоритму.
- 2.7. Програма повинна мати зручний для роботи інтерфейс.

3. Вхідні дані

3.1. Координати точок задати у текстовому файлі за допомогою текстового редактора або в графічному редакторі. Формат запису координат повинен бути зручним для редагування, Наприклад:

Para1: $x_1=22$; $y_1=130$; $x_2=340$; $y_2=14$; $x_3=255$; $y_3=89$;

Para2: $x_1=45$; $y_1=39$; $x_2=17$; $y_2=200$; $x_3=111$; $y_3=3$;

3.2. Кількість точок наперед невідома, але може бути достатньо велика (до 5000)

4. Вихідні дані

4.1. Зображення фігур згідно завдання.

4.2. Час роботи програми.

Дата видачі "_____" 202_ р.

Керівник:

доцент кафедри ПЗ Ткаченко О.М. _____
(підпис)

Завдання отримав _____
(підпис) (ПІБ)

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Кафедра програмного забезпечення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри ПЗ, проф., д.т.н.

_____ О. Н. Романюк
(підпис)

” ____ ” _____ 202_ р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
на курсову роботу з дисципліни ”Алгоритми та структури даних”

Студенту _____
факультету _____ *ІТКІ* _____ Групи _____

ТЕМА: Розробка й аналіз ефективності алгоритмів і програм.

1. Завдання №64

У кожному з двох файлів у випадковому порядку задано координати вершин опуклих багатокутників. Вивести на екран ці багатокутники та повідомлення, чи перетинаються вони.

2. Постановка задачі

- 2.1. Обрати або розробити метод розв'язку завдання.
- 2.2. Розробити щонайменше два алгоритми розв'язку завдання. Оцінити витрати часу та пам'яті, необхідні для реалізації розроблених алгоритмів.
- 2.3. Розробити необхідні класи та об'єкти. Розробити функції та змінні класів.
- 2.4. Використовуючи технологію об'єктно-орієнтованого програмування, розробити програму для виконання завдання. У програмі мають використовуватися щонайменше дві з наведених нижче структур даних: масиви, стеки, деки, черги, списки, дерева, хеш-таблиці.
- 2.5. Програма має отримати дані з текстового файлу або графічного редактора, за допомогою об'єктно-орієнтованої технології реалізувати розроблений метод виконання завдання та вивести результати у графічному режимі на екран.
- 2.6. Програма повинна обчислювати та виводити на екран час роботи для кожного реалізованого алгоритму.
- 2.7. Програма повинна мати зручний для роботи інтерфейс.

3. Вхідні дані

3.1. Координати точок задати у текстовому файлі за допомогою текстового редактора або в графічному редакторі. Формат запису координат у текстовому файлі повинен бути зручним для редагування, наприклад:

Point 1: $x=22$; $y=130$;

Point 2: $x=45$; $y=39$;

3.2. Кількість точок наперед невідома, але може бути достатньо велика (до 100).

4. Вихідні дані

4.1. Зображення двох опуклих багатокутників згідно завдання.

4.2. Час роботи програми.

Дата видачі ” ____ ” _____ 202_ р.

Керівник:

доцент кафедри ПЗ Ткаченко О.М. _____
(підпис)

Завдання отримав _____
(підпис) (ПІБ)

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Кафедра програмного забезпечення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри ПЗ, проф., д.т.н.

_____ О. Н. Романюк
(підпис)

” ____ ” _____ 202_ р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
на курсову роботу з дисципліни ”Алгоритми та структури даних”

Студенту _____
факультету _____ *ІТКІ* _____ Групи _____

ТЕМА: Розробка й аналіз ефективності алгоритмів і програм.

1. Завдання №65

У файлі у випадковому порядку задано координати вершин двох опуклих багатокутників, один з яких повністю лежить всередині іншого. Вивести на екран ці багатокутники різними кольорами. Вивести на екран периметр внутрішнього багатокутника.

2. Постановка задачі

- 2.1. Обрати або розробити метод розв'язку завдання.
- 2.2. Розробити щонайменше два алгоритми розв'язку завдання. Оцінити витрати часу та пам'яті, необхідні для реалізації розроблених алгоритмів.
- 2.3. Розробити необхідні класи та об'єкти. Розробити функції та змінні класів.
- 2.4. Використовуючи технологію об'єктно-орієнтованого програмування, розробити програму для виконання завдання. У програмі мають використовуватися щонайменше дві з наведених нижче структур даних: масиви, стеки, деки, черги, списки, дерева, хеш-таблиці.
- 2.5. Програма має отримати дані з текстового файлу або графічного редактора, за допомогою об'єктно-орієнтованої технології реалізувати розроблений метод виконання завдання та вивести результати у графічному режимі на екран.
- 2.6. Програма повинна обчислювати та виводити на екран час роботи для кожного реалізованого алгоритму.
- 2.7. Програма повинна мати зручний для роботи інтерфейс.

3. Вхідні дані

3.1. Координати точок задати у текстовому файлі за допомогою текстового редактора або в графічному редакторі. Формат запису координат у текстовому файлі повинен бути зручним для редагування, наприклад:

Point 1: $x=22$; $y=130$;

Point 2: $x=45$; $y=39$;

3.2. Кількість точок наперед невідома, але може бути достатньо велика (до 100).

4. Вихідні дані

4.1. Зображення двох опуклих багатокутників згідно завдання.

4.2. Периметр внутрішнього багатокутника.

4.3. Час роботи програми.

Дата видачі ” _____ ” _____ 202_ р.

Керівник:

доцент кафедри ПЗ Ткаченко О.М. _____
(підпис)

Завдання отримав _____
(підпис) (ПІБ)

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Кафедра програмного забезпечення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри ПЗ, проф., д.т.н.

_____ О. Н. Романюк
(підпис)

” ____ ” _____ 202_ р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
на курсову роботу з дисципліни ”Алгоритми та структури даних”

Студенту _____
факультету _____ *ІТКІ* _____ Групи _____

ТЕМА: Розробка й аналіз ефективності алгоритмів і програм.

1. Завдання №66

У файлі задано координати центрів та радіуси кіл. Вивести їх на екран. Одним кольором виділити кола, що перетинаються, другим – кола, що лежать всередині одне одного, третім – кола, що відповідають обом цим умовам.

2. Постановка задачі

- 2.1. Обрати або розробити метод розв'язку завдання.
- 2.2. Розробити щонайменше два алгоритми розв'язку завдання. Оцінити витрати часу та пам'яті, необхідні для реалізації розроблених алгоритмів.
- 2.3. Розробити необхідні класи та об'єкти. Розробити функції та змінні класів.
- 2.4. Використовуючи технологію об'єктно-орієнтованого програмування, розробити програму для виконання завдання. У програмі мають використовуватися щонайменше дві з наведених нижче структур даних: масиви, стеки, деки, черги, списки, дерева, хеш-таблиці.
- 2.5. Програма має отримати дані з текстового файлу або графічного редактора, за допомогою об'єктно-орієнтованої технології реалізувати розроблений метод виконання завдання та вивести результати у графічному режимі на екран.
- 2.6. Програма повинна обчислювати та виводити на екран час роботи для кожного реалізованого алгоритму.
- 2.7. Програма повинна мати зручний для роботи інтерфейс.

3. Вихідні дані

3.1. Координати кіл задати у текстовому файлі за допомогою текстового редактора або в графічному редакторі. Формат запису координат повинен бути зручним для редагування, наприклад:

Circle 1: $x=22$; $y=130$; $r=14$;

Circle 2: $x=45$; $y=39$; $r=17$;

3.2. Кількість кіл наперед невідома але може бути достатньо велика (до 500).

4. Вихідні дані

4.1. Зображення фігур згідно завдання.

4.2. Час роботи програми.

Дата видачі ” ____ ” _____ 202_ р.

Керівник:

доцент кафедри ПЗ Ткаченко О.М. _____
(підпис)

Завдання отримав _____
(підпис) (ПІБ)

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Кафедра програмного забезпечення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри ПЗ, проф., д.т.н.

_____ О. Н. Романюк
(підпис)

” ____ ” _____ 202_ р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
на курсову роботу з дисципліни ”Алгоритми та структури даних”

Студенту _____
факультету _____ *ІТКІ* _____ Групи _____

ТЕМА: Розробка й аналіз ефективності алгоритмів і програм.

1. Завдання №67

У файлі задано координати вершин трикутників. Вивести на екран трикутники. Два трикутники з найбільшим тупим кутом та два з найменшим виділити окремим кольором. Вивести повідомлення, які з цих трикутників перетинаються з іншими.

2. Постановка задачі

- 2.1. Обрати або розробити метод розв'язку завдання.
- 2.2. Розробити щонайменше два алгоритми розв'язку завдання. Оцінити витрати часу та пам'яті, необхідні для реалізації розроблених алгоритмів.
- 2.3. Розробити необхідні класи та об'єкти. Розробити функції та змінні класів.
- 2.4. Використовуючи технологію об'єктно-орієнтованого програмування, розробити програму для виконання завдання. У програмі мають використовуватися щонайменше дві з наведених нижче структур даних: масиви, стеки, деки, черги, списки, дерева, хеш-таблиці.
- 2.5. Програма має отримати дані з текстового файлу або графічного редактора, за допомогою об'єктно-орієнтованої технології реалізувати розроблений метод виконання завдання та вивести результати у графічному режимі на екран.
- 2.6. Програма повинна обчислювати та виводити на екран час роботи для кожного реалізованого алгоритму.
- 2.7. Програма повинна мати зручний для роботи інтерфейс.

3. Вхідні дані

3.1. Координати трикутників задати у текстовому файлі за допомогою текстового редактора або в графічному редакторі. Формат запису координат у текстовому файлі повинен бути зручним для редагування, наприклад:

Triangle 1: $x_1=22$; $y_1=130$; $x_2=173$; $y_2=435$; $x_3=345$; $y_3=541$;

Triangle 2: $x_1=45$; $y_1=39$; $x_2=537$; $y_2=11$; $x_3=521$; $y_3=401$;

3.2. Кількість трикутників наперед невідома, але може бути достатньо велика (до 500).

4. Вихідні дані

4.1. Зображення трикутників згідно завдання.

4.2. Час роботи програми.

Дата видачі ” ____ ” _____ 202_ р.

Керівник:

доцент кафедри ПЗ Ткаченко О.М. _____

(підпис)

Завдання отримав _____

(підпис)

(ПІБ)

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Кафедра програмного забезпечення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри ПЗ, проф., д.т.н.

_____ О. Н. Романюк
(підпис)

” ____ ” _____ 202_ р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
на курсову роботу з дисципліни ”Алгоритми та структури даних”

Студенту _____
факультету _____ *ІТКІ* _____ Групи _____

ТЕМА: Розробка й аналіз ефективності алгоритмів і програм.

1. Завдання №68

У файлі задано координати вершин трикутників. Вивести їх на екран. Іншим кольором виділити трикутники, що лежать всередині інших трикутників. Вивести на екран прямокутник, описаний навколо цих трикутників.

2. Постановка задачі

- 2.1. Обрати або розробити метод розв'язку завдання.
- 2.2. Розробити щонайменше два алгоритми розв'язку завдання. Оцінити витрати часу та пам'яті, необхідні для реалізації розроблених алгоритмів.
- 2.3. Розробити необхідні класи та об'єкти. Розробити функції та змінні класів.
- 2.4. Використовуючи технологію об'єктно-орієнтованого програмування, розробити програму для виконання завдання. У програмі мають використовуватися щонайменше дві з наведених нижче структур даних: масиви, стеки, деки, черги, списки, дерева, хеш-таблиці.
- 2.5. Програма має отримати дані з текстового файлу або графічного редактора, за допомогою об'єктно-орієнтованої технології реалізувати розроблений метод виконання завдання та вивести результати у графічному режимі на екран.
- 2.6. Програма повинна обчислювати та виводити на екран час роботи для кожного реалізованого алгоритму.
- 2.7. Програма повинна мати зручний для роботи інтерфейс.

3. Вхідні дані

3.1. Координати трикутників задати у текстовому файлі за допомогою текстового редактора або в графічному редакторі. Формат запису координат у текстовому файлі повинен бути зручним для редагування, наприклад:

Triangle 1: $x_1=22$; $y_1=130$; $x_2=173$; $y_2=435$; $x_3=345$; $y_3=541$;

Triangle 2: $x_1=45$; $y_1=39$; $x_2=537$; $y_2=11$; $x_3=521$; $y_3=401$;

3.2. Кількість трикутників наперед невідома, але може бути достатньо велика (до 500).

4. Вихідні дані

4.1. Зображення трикутників згідно завдання.

4.2. Час роботи програми.

Дата видачі ” ____ ” _____ 202_ р.

Керівник:

доцент кафедри ПЗ Ткаченко О.М. _____
(підпис)

Завдання отримав _____
(підпис) (ПІБ)

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Кафедра програмного забезпечення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри ПЗ, проф., д.т.н.

_____ О. Н. Романюк
(підпис)

” ____ ” _____ 202_ р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
на курсову роботу з дисципліни ”Алгоритми та структури даних”

Студенту _____
факультету _____ *ІТКІ* _____ Групи _____

ТЕМА: Розробка й аналіз ефективності алгоритмів і програм.

1. Завдання №69

У файлі задано координати вершин трикутників. Вивести на екран ці трикутники. Окремим кольором виділити прямокутні трикутники. Іншим кольором - два трикутники, що мають найбільшу сумарну площу та вкладені один в інший.

2. Постановка задачі

- 2.1. Обрати або розробити метод розв'язку завдання.
- 2.2. Розробити щонайменше два алгоритми розв'язку завдання. Оцінити витрати часу та пам'яті, необхідні для реалізації розроблених алгоритмів.
- 2.3. Розробити необхідні класи та об'єкти. Розробити функції та змінні класів.
- 2.4. Використовуючи технологію об'єктно-орієнтованого програмування, розробити програму для виконання завдання. У програмі мають використовуватися щонайменше дві з наведених нижче структур даних: масиви, стеки, деки, черги, списки, дерева, хеш-таблиці.
- 2.5. Програма має отримати дані з текстового файлу або графічного редактора, за допомогою об'єктно-орієнтованої технології реалізувати розроблений метод виконання завдання та вивести результати у графічному режимі на екран.
- 2.6. Програма повинна обчислювати та виводити на екран час роботи для кожного реалізованого алгоритму.
- 2.7. Програма повинна мати зручний для роботи інтерфейс.

3. Вхідні дані

3.1. Координати трикутників задати у текстовому файлі за допомогою текстового редактора або в графічному редакторі. Формат запису координат у текстовому файлі повинен бути зручним для редагування, наприклад:

Triangle 1: $x_1=22$; $y_1=130$; $x_2=173$; $y_2=435$; $x_3=345$; $y_3=541$;

Triangle 2: $x_1=45$; $y_1=39$; $x_2=537$; $y_2=11$; $x_3=521$; $y_3=401$;

3.2. Кількість трикутників наперед невідома, але може бути достатньо велика (до 500).

4. Вихідні дані

4.1. Зображення трикутників згідно завдання.

4.2. Час роботи програми.

Дата видачі ” ____ ” _____ 202_ р.

Керівник:

доцент кафедри ПЗ Ткаченко О.М. _____
(підпис)

Завдання отримав _____
(підпис) (ПІБ)

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Кафедра програмного забезпечення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри ПЗ, проф., д.т.н.

_____ О. Н. Романюк
(підпис)

” ____ ” _____ 202_ р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
на курсову роботу з дисципліни ”Алгоритми та структури даних”

Студенту _____
факультету _____ *ІТКІ* _____ Групи _____

ТЕМА: Розробка й аналіз ефективності алгоритмів і програм.

1. Завдання №70

В одному файлі задано координати кінців відрізка прямої. У другому - координати різних точок. Побудувати з обох сторін прямої по одній ламаній лінії, відрізки якої не перетинаються між собою.

2. Постановка задачі

- 2.1. Обрати або розробити метод розв'язку завдання.
- 2.2. Розробити щонайменше два алгоритми розв'язку завдання. Оцінити витрати часу та пам'яті, необхідні для реалізації розроблених алгоритмів.
- 2.3. Розробити необхідні класи та об'єкти. Розробити функції та змінні класів.
- 2.4. Використовуючи технологію об'єктно-орієнтованого програмування, розробити програму для виконання завдання. У програмі мають використовуватися щонайменше дві з наведених нижче структур даних: масиви, стеки, деки, черги, списки, дерева, хеш-таблиці.
- 2.5. Програма має отримати дані з текстового файлу або графічного редактора, за допомогою об'єктно-орієнтованої технології реалізувати розроблений метод виконання завдання та вивести результати у графічному режимі на екран.
- 2.6. Програма повинна обчислювати та виводити на екран час роботи для кожного реалізованого алгоритму.
- 2.7. Програма повинна мати зручний для роботи інтерфейс.

3. Вхідні дані

3.1. Координати точок та відрізка прямої задати у текстовому файлі за допомогою текстового редактора або в графічному редакторі. Формат запису координат у текстовому файлі повинен бути зручним для редагування, наприклад:

Point 1: $x=50$; $y=100$;

Point 2: $x=750$; $y=550$;

3.2. Кількість точок наперед невідома, але може бути достатньо велика (до 500).

4. Вихідні дані

4.1. Зображення фігур згідно завдання.

4.2. Час роботи програми.

Дата видачі ” ____ ” _____ 202_ р.

Керівник:

доцент кафедри ПЗ Ткаченко О.М. _____
(підпис)

Завдання отримав _____
(підпис) (ПІБ)

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Кафедра програмного забезпечення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри ПЗ, проф., д.т.н.

_____ О. Н. Романюк
(підпис)

” ____ ” _____ 202_ р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
на курсову роботу з дисципліни ”Алгоритми та структури даних”

Студенту _____
факультету _____ *ІТКІ* _____ Групи _____

ТЕМА: Розробка й аналіз ефективності алгоритмів і програм.

1. Завдання №71

У файлі у випадковому порядку задано координати вершин опуклого багатокутника, в якому знаходиться другий опуклий багатокутник, що не перетинається і не дотикаються до першого багатокутника. Вивести на екран перший та другий багатокутники.

2. Постановка задачі

- 2.1. Обрати або розробити метод розв'язку завдання.
- 2.2. Розробити щонайменше два алгоритми розв'язку завдання. Оцінити витрати часу та пам'яті, необхідні для реалізації розроблених алгоритмів.
- 2.3. Розробити необхідні класи та об'єкти. Розробити функції та змінні класів.
- 2.4. Використовуючи технологію об'єктно-орієнтованого програмування, розробити програму для виконання завдання. У програмі мають використовуватися щонайменше дві з наведених нижче структур даних: масиви, стеки, деки, черги, списки, дерева, хеш-таблиці.
- 2.5. Програма має отримати дані з текстового файлу або графічного редактора, за допомогою об'єктно-орієнтованої технології реалізувати розроблений метод виконання завдання та вивести результати у графічному режимі на екран.
- 2.6. Програма повинна обчислювати та виводити на екран час роботи для кожного реалізованого алгоритму.

2.7. Програма повинна мати зручний для роботи інтерфейс.

3. Вхідні дані

3.1. Координати точок задати у текстовому файлі за допомогою текстового редактора або в графічному редакторі. Формат запису координат у текстовому файлі повинен бути зручним для редагування, наприклад:

Point 1: $x=22$; $y=130$;

Point 2: $x=45$; $y=39$;

3.2. Кількість точок наперед невідома, але може бути достатньо велика (до 100).

4. Вихідні дані

4.1. Зображення багатокутників згідно завдання.

4.2. Час роботи програми.

Дата видачі ” ____ ” _____ 202_ р.

Керівник:

доцент кафедри ПЗ Ткаченко О.М. _____
(підпис)

Завдання отримав _____
(підпис) (ПІБ)

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Кафедра програмного забезпечення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри ПЗ, проф., д.т.н.

_____ О. Н. Романюк
(підпис)

” ____ ” _____ 202_ р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
на курсову роботу з дисципліни ”Алгоритми та структури даних”

Студенту _____
факультету _____ *ІТКІ* _____ групи _____

ТЕМА: Розробка й аналіз ефективності алгоритмів і програм.

1. Завдання № 72

У випадкових місцях на карті таємничого острова прихований скарб. Але для його знаходження потрібно зібрати різноманітні ключі, які розблоковують доступ до скарбу. Ці ключі відрізняються за формою та розміщенням на карті. За один крок ви можете переміщуватись на сусідню точку на карті. Ваш запас енергії обмежений. Необхідно зібрати всі ключі та відкрити скарб.

2. Постановка задачі

- 2.1. Розробити стратегію знаходження всіх ключів та скарбу на таємничому острові.
- 2.2. Реалізувати два різних алгоритми пошуку скарбу. Оцінити витрати часу та пам'яті для кожного алгоритму.
- 2.3. Створити необхідні структури даних та об'єкти для представлення карти острова та ключів.
- 2.4. Реалізувати програму на основі об'єктно-орієнтованого підходу. Використовувати принаймні дві структури даних серед наступних: масиви, стеки, деки, черги, списки, дерева, хеш-таблиці.
- 2.5. Програма повинна обчислювати та виводити на екран час виконання для кожного алгоритму.
- 2.6. Програма повинна мати зручний користувацький інтерфейс.

3. Вхідні дані

3.1. Розмір карти острова (кількість точок) $X*Y$.

3.2. Кількість різних видів ключів Z , кількість кожного типу ключа на карті $C[Z]$ та кількість ключів кожного типу $B[Z]$.

3.3. Запас енергії для пошуку на острові E .

4. Вихідні дані

4.1. Послідовність ходів.

4.2. Час роботи програми.

Дата видачі " ____ " _____ 202_ р.

Керівник:

доцент кафедри ПЗ Ткаченко О.М. _____
(підпис)

Завдання отримав _____
(підпис) (ПІБ)

Завдання для вільного вибору (потребують складання індивідуального завдання).

1. У файлі задано дані про потенційних покупців у такому форматі: ім'я користувача, товар, дія, оцінка. Після запуску програми, на основі аналізу даних з інтернету (каталогів товарів, датасетів) напроти кожного користувача вивести рекомендований йому товар.

Приклад вхідних даних

Користувач	Товар	Дія	Рейтинг
Антон	Клавіатура	Покупка	5
Антон	Телефон	Перегляд	
Толя	Велосипед	Перегляд	
Максим	Колонки	Покупка	4

2. У файлі задано дані про користувачів музичних сервісів у такому форматі:

Користувач	Виконавець	Назва	Твір	Жанр	Рейтинг
------------	------------	-------	------	------	---------

Після запуску програми, на основі аналізу даних з інтернету (музичних сервісів, датасетів). напроти кожного користувача вивести рекомендації щодо творів, які йому можна запропонувати прослухати із зазначенням сайтів, на яких це можна зробити.

Приклад вхідних даних

Кор-вач	Виконавець	Назва	Твір	Жанр	Рейтинг
Влад	Eric Clapton	I Shot Sherif	Пісня	Блюз	5

Важливо!

Перелік тем може доповнюватися.

Студенти можуть запропонувати власні теми для курсової роботи, узгодивши їх з викладачем. При цьому постановка задачі має містити пп.2.1 – 2.6, як у переліку тем, наведених вище.

Як виняток, студенти, у яких є проблеми з розробкою та програмною реалізацією власних алгоритмів, можуть обрати такі теми.

- сайт, на якому наочно представлено роботу одного з тих алгоритмів, які розбиралися на лекціях, або інших відомих алгоритмів;
- порівняльний аналіз алгоритмів, відповідно до навчальних тем, які увійшли в навчальну програму (силабус).